

Günlük Ders Planı · Hafta 6

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Grafik Dönüşüm Atölyesi (pekiştirme)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.3 — Yatay doğrultuda sabit ivmeyle hareket eden cisimlerin hareket grafiklerinden elde edilen matematiksel modelleri yorumlayabilme (pekiştirme; FİZ.10.1.1-c ile birlikte).
Süreç bileşenleri	a) Hareket grafiklerini inceler. b) Grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır. c) Grafikler ile matematiksel modeller arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · E1.2 Öz Yeterlik · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D12 Sabır
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Performans görevi dereceli puanlandırma anahtarı (5 ölçüt × 4 düzey, 20 puan) · Öğretmen gözlem formu (atölye sırasında, not değildir) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (eğim, alan, oran, ölçek) · Görsel Sanatlar (ölçekli çizim ve hizalama)
Anahtar kavramlar	konum-zaman grafiği · hız-zaman grafiği · ivme-zaman grafiği · eğim · grafik altında kalan alan · grafikler arası dönüşüm · matematiksel model · işaret · ölçek
Ön koşul	Hafta 5'te kurulan sabit ivmeli hareket grafikleri ve aralarındaki dönüşüm ile Hafta 2–3'te kurulan sabit hızlı hareket grafikleri. Bu hafta ikisi de kurulmuş kabul edilir, yeniden öğretilmez.
Kapsam sınırı	Atölye haftasıdır; yeni kavram tanıtılmaz. Kapsam Ünite 1'in ilk üç öğrenme çıktısıyla (FİZ.10.1.1 – FİZ.10.1.3) sınırlıdır. Aynı yolda iki hareketlinin karşılaşması ve yetişmesi Hafta 7'ye bırakılmıştır. Düşey hareket ve g değeri bu hafta hiç kullanılmaz. Modelin verilip içinden parametre aratıldığı soyut denklem sorusu kurulmaz; model daima grafikten çıkarılır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır; artı yön her örnekte açıkça seçilir. Ölçüm araçlarının duyarlılığı bu haftanın tartışma konusu değildir. Öğrencinin eğim ve alan hesabını matematikten tanıdığı, hız-zaman kaydını okuyabildiği kabul edilir.
Dikkat çekme	Geçen haftadan tahtada asılı kalan soru okunur: "Elimizde bu üç kayıttan yalnız biri olsaydı, diğer ikisini kurabilir miydik?" Tahminler yazılır ve ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Tahtaya dönüşüm merdiveni çizilir: aşağı inerken eğim, yukarı çıkarken alan; bir basamak atlanamaz. Sarıçam'daki lojistik deposunun hız kaydedici senaryosu birlikte okunur.
Uygulama	Dönüşüm Atölyesi (föy): grup kendi ölçtüğü hareketin çizelgesini çıkarır, zaman eksenleri hizalı üç boş ızgaraya konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman kayıtlarını çizer, sonra eğim ve alan hesabıyla üçünün birbirini doğrulayıp doğrulamadığını denetler.
Değerlendirme	Süreç: öğretmen gözlem formu (atölye sırasında, not değildir) ve sözlü hızlı kontrol. Sonuç: performans görevi (ÇK Beceri 12 ile föy birlikte), dereceli puanlandırma anahtarıyla 20 puan üzerinden. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: föyde ölçüm noktası sayısı üçe indirilir ve konum-zaman ızgarasının ilk iki noktası önceden işaretlenir; ÇK 2'nin ivme ızgarasının birinci parçası hoca ile birlikte çizilir; dönüşüm merdiveni her masaya küçük kart olarak konur. Zenginleştirme: grup kaydını hem hızlanan hem yavaşlayan bölüm içerecek biçimde alır; ayrıca "artı yön ters seçilseydi hangi grafikler değişirdi" sorusu verilir (ÇK 11 bunun sınıf içi karşılığıdır).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kareli kâğıt, cetvel, şerit metre, kronometre, renkli bant, tekerlekli oyuncak araba ya da kaydırılabilen küçük kutu (grup başına bir takım) · dönüşüm merdiveni masa kartı

Kapsam: Bu hafta yeni kavram öğretilmez; iş, üç kayıt arasındaki dönüşümün pekiştirilmesidir. Bu haftada sayım maddesi kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Dersin kapanışında yalnız bir soru bırakılır; cevabı ve sayısal değeri Hafta 7'ye aittir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.3-a / -b / -c).

Hoca Notu · Grafik Dönüşüm Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, eline verilen **herhangi bir** hareket grafiğinden diğer ikisini kurabilmeli; hangi okumayı (eğim ya da alan) hangi yönde kullandığını söyleyebilmeli ve üç kaydın birbirini doğruladığını **bir hesapla** gösterebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki tren maddesinde aralık yer değiştirmelerinin toplamı verilen son konumu tutmuyordu; kayıt 24 m/s ile 12 s'de duran bir trene göre yeniden kuruldu. (2) "Verilen ifadelerin kaç tanesi doğrudur" maddeleri kaldırıldı; yerlerine iddia çürütme ve yön seçimini tartma maddeleri yazıldı. (3) Tek adımlı doğrudan okuma maddeleri iki adımlı, karar isteyen sorulara çevrildi; anahtar harfleri korundu. (4) Birbirini yineleyen alan maddeleri ayrı düzeneklere taşındı: ÇK 3 tek yamuk okumasına, ÇK 8 iki aday kaydın karşılaştırılmasına, ÇK 9 durgun hâlden değil 8 m/s ile başlayan bir kayda geçti. (5) Mini test 4, ivme kaydından hız çıkarmak için başlangıç hızının gerektiğini yokluyor; mini test 14'ün sayıları 15 ile çakıştığı için değiştirildi. (6) Atölyenin şeması **dönüşüm merdiveni** olarak kuruldu: aşağı-yukarı dili şemayla uyuştu, atlanamayan basamak açıkça gösterildi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yeni kavram öğretilmez; H6 bir atölye haftasıdır. Sabit ivmeli hareketin grafikler arası dönüşümü Hafta 5'te kurulmuştur ve burada kurulmuş kabul edilir: derse "geçen hafta hız-zaman kaydının eğiminin ivmeyi, altındaki alanın yer değiştirmeyi verdiğini bulmuştuk" cümlesiyle girilir, kanıtı yeniden üretilmez. Sabit hızlı hareket (FİZ.10.1.1-c) ile sabit ivmeli hareket bu hafta birlikte çalışılır. Ünite 1'in ilk üç öğrenme çıktısının dışına çıkılmaz: düşey hareket ve g değeri bu hafta hiç kullanılmaz. Aynı yolda iki hareketlinin karşılaşması Hafta 7'nin işidir ve bu hafta hiçbir maddede geçmez. Modelin verilip içinden parametre aratıldığı soyut denklem sorusu kurulmaz; model daima grafikten çıkarılır.

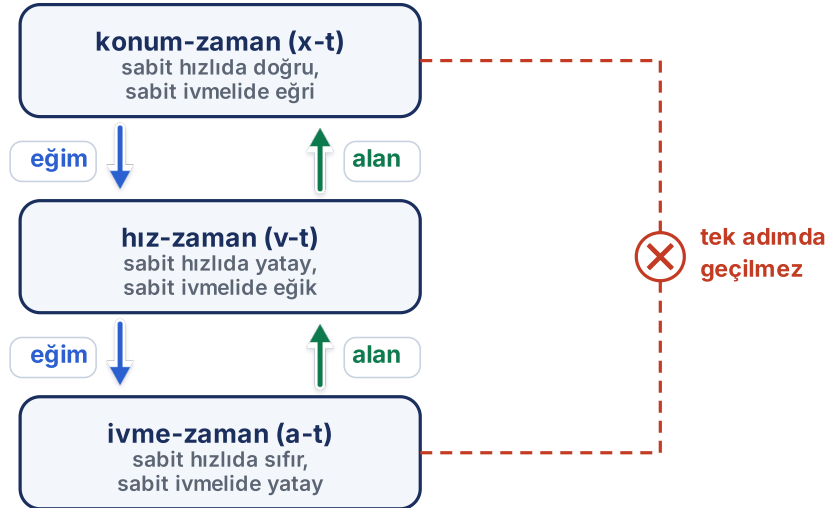
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Açılış: dönüşüm merdiveni tahtaya çizilir, geçen haftanın sonucu tek cümleyle anımsatılır.	Slayt 2-4 · ÇK açılış kutusu
10 dk	Aşağı inen yön: konumdan hıza, hızdan ivmeye. Eğim okuması iki ayrı örnekte gösterilir ve her seferinde birim yazdırılır.	Slayt 5 · ÇK 1
10 dk	Yukarı çıkan yön: alan okuması. İvme kaydından konuma iki adımda gidilir, basamağın atlanamayacağı gösterilir.	Slayt 6 · ÇK 3
30 dk	Dönüşüm Atölyesi: gruplar kendi kaydını alır, üç ızgarayı doldurur, eğim ve alanla birbirini denetler.	Föy 1-3. adım
10 dk	Sarıçam senaryosu birlikte okunur, ÇK 1-3 sınıfça çözülür ve son nokta iki ayrı yoldan doğrulanır.	ÇK senaryo dosyası
5 dk	Hatalı grafik avı: iki tipik hata tahtada adlandırılır, biçim kuralı yeniden okunur.	Slayt 7 ve 9 · ÇK 5
5 dk	Sözlü hızlı kontrol: yön, birim, denetim.	Slayt 10
5 dk	Kapanış: performans görevinin teslim ölçütleri okunur, Hafta 7 sorusu tahtaya bırakılır.	Slayt 12 · Föy sonu

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli 8 soru 25 dakikadır ve ödev olarak da verilebilir.

Tahtaya Çizilecek Dönüşüm Merdiveni

aşağı inerken EĞİM okunur, yukarı çıkarken ALAN okunur



atölyenin tek şeması, tahtaya ders başında çizilir ve silinmez

Ş.H · atölyenin tek şeması · aşağı inerken eğim, yukarı çıkarken alan, basamak atlanmaz

Föy tam bir sayfa tutulduğu için bu şema föyden buraya alınmıştır: atölyenin başında tahtaya çizilir ve ders boyunca silinmez. Öğrenci her dönüşümde şemayı gösterip "buradan buraya, eğimle" diyebilmelidir. Öğrenci defterinin iç kapağına da çizdirilir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Atölyede nasıl kırılır
"Her grafikte alan bir büyüklük verir"	Alan okuması biçimsel bir işlem sanılıyor.	ÇK 10-ç: konum-zaman kaydının altındaki alanın biriminin $m \times s$ çıktığı, bunun bir büyüklüğe karşılık gelmediği gösterilir (test 6)
"Konum-zaman kaydı eğriyse cisim yukarı çıkıyordur"	Grafik yörünge sanılıyor.	Föydeki kayıt düz ve yatay bir zeminde alınır; eğrinin yalnız hızın değiştiğini bildirdiği vurgulanır (Bağlam 8)
"Hız-zaman kaydı eksenin altındaysa cisim yavaşlıyordur"	İşaret ile yavaşlama karıştırılıyor.	ÇK 6: eksenin altı yön değişimidir, yavaşlama eğimin işaretinden okunur (test 5 ve 10; Slayt 8)
"İvme sabitse hız da sabittir" ya da "ivme sıfırsa hız da sıfırdır"	"Sabit" sözcüğü iki büyüklüğe birden yapıştırılıyor.	ÇK 9-b: ivmenin sıfır olduğu bölümde kamyonun 8 m/s ile yol almayı sürdürmesi (test 3, 4; Slayt 6)
"İvme kaydından doğrudan konuma geçebilirim"	Merdivende bir basamak atlanıyor.	ÇK 9: önce alanla hıza, sonra yeniden alanla konuma; iki ayrı adım sayılır (test 14; Bağlam 2)
"Grafikler farklı ölçekte olsa da bakarak karşılaştırılır"	Bölme değeri süs sanılıyor.	Föydeki üç ızgaranın zaman eksenini birebir hizalıdır; bir grup ölçeği bozarsa denetim hesabı tutmaz (test 7; ÇK 10)
"Sabit hızlı hareketle de konum kaydı eğridir"	Eğri, "hareket var" işareti sanılıyor.	ÇK 5: ölçüm defteri eşit sürelerde eşit yol diyorsa çizim doğru olmak zorundadır (test 8 ve 11; Slayt 7)
"Artı yön seçimi ya bütün grafikleri değiştirir ya da hiçbirini"	Yön seçiminin hangi büyüklüğe dokunduğu ayırt edilmiyor.	ÇK 11: işaret taşıyan büyüklüklerle taşımayanlar ayrı ayrı listelenir (Bağlam 3)

Kapsam uyarısı: Bu hafta ivmenin kaynağı (hangi kuvvet) sorulmaz, yalnız kayıt yorumlanır. İki hareketlinin karşılaşması ve yetişmesi de bu haftanın konusu değildir; kapanış sorusu dışında hiçbir maddede geçmez. Bu haftada sayım maddesi kullanılmaz, hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.

Ölçme Aracı 1 · Performans Görevi · Dereceli Puanlandırma Anahtarı (5 ölçüt × 4 düzey)

Görev: ÇK Beceri 12 ile etkinlik föyü birlikte tek bir performans görevi oluşturur. Her ölçüt 4 puan üzerinden değerlendirilir; toplam 20 puandır. Anahtar öğrenciye önceden verilir, föyün son kutusunda buna gönderme vardır.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
1. Ölçüm ve kayıt düzeni	Eşit süre aralıkları korunmuş, en az beş nokta kaydedilmiş, birimler değerlerin yanına yazılmış.	Kayıt düzenli, bir iki nokta eksik ya da birim atlanmış.	Aralıklar eşit değil ya da kayıt üç noktaya inmiş.	Kayıt izlenemiyor, sayılar birimsiz.
2. Grafik kurma	Üç ızgaranın da eksen adı, birimi ve bölme değeri yazılı; zaman eksenleri hizalı; sıfır çizgisinin altı da çizilmiş ve eksi değerler yerine oturmuş.	Üçü de kurulmuş, bir ızgarada bölme değeri ya da eksi bölge eksik.	Eksen adları var ama ölçek tutarsız, eksenler hizasız ya da eksi bölge hiç açılmamış.	Izgaralar boş ya da eksenler adsız.
3. Dönüşüm okuması	Her geçişte eğim mi alan mı kullandığını yazmış ve doğru seçmiş.	Okumaları doğru ama bir geçişte gerekçe yazılmamış.	Bir geçişte eğim ile alan karıştırılmış.	Okuma adları hiç geçmiyor.
4. Tutarlılık denetimi	Alandan bulduğu yer değiştirmeyi konum kaydının son noktasıyla karşılaştırmış, farkı yorumlamış.	Karşılaştırmayı yapmış ama farkı yorumlamamış.	Yalnız bir hesabı yapmış, karşılaştırma yok.	Denetim yapılmamış.
5. Model ve dil	Hız modelini grafikten çıkarıp yazmış, ilişkiyi kendi cümleleriyle doğru anlatmış.	Model doğru, anlatım ezber kalıbına yakın.	Model eksik ya da anlatım tek cümlelik.	Model yok, anlatım yok.

Puan eşikleri: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Sık görülen görev hatası: öğrenci üç ızgarayı da doğru çizer ama dördüncü ölçütü atlar, yani alandan bulduğu sayıyı konum kaydının son noktasıyla hiç karşılaştırmaz. O öğrenciye föyün 3. adımındaki denetim sorusu tek başına tekrarlatılır.

Ölçme Aracı 2 · Öğretmen Gözlem Formu (atölye sırasında doldurulur)

Her grup için tek satır işaretlenir. Kodlar: **G** gözlendi · **K** kısmen · **H** henüz değil. Form not değildir; ertesi haftanın gruplamasını belirler.

Gözlenecek davranış	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Not
Ölçüm aralığını sabit tutuyor, sırasını bozmuyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Bölme değerini çizmeden önce kararlaştırıyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
"Burada eğim mi alan mı?" sorusunu kendi soruyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Üç ızgarayı hizalı tutuyor, ölçeği bozmuyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tutmayan sonuçta veriyi düzeltmek yerine ölçümü sorguluyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Sonucu birimiyle söylüyor, görev paylaşımı işliyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Hareket grafiklerini inceler.	1, 4, 5, 8, 10	4, 5, 7, 8, 11	4, 7
b) Grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır.	2, 3, 6, 7, 9 · Beceri 12, 13	1, 2, 3, 10, 12, 14, 15	1, 2, 5, 6
c) Grafik ile model ilişkisini kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.	11 · Beceri 14	6, 9, 13	3, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (performans görevi) dereceli puanlandırma anahtarıyla ayrıca 20 puan üzerinden değerlendirilir; Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz, gözlem formuna işlenir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Föyde ölçüm noktası sayısı üçe indirilir ve konum-zaman ızgarasının ilk iki noktası önceden işaretlenir. ÇK 2'de ivme ızgarasının birinci parçası hoca ile birlikte çizilir. Dönüşüm merdiveni her grubun masasına küçük kart olarak konur. ÇK 8'de K önerisinin alan hesabı hoca ile birlikte yapılır, L önerisi öğrenciye bırakılır.
Zenginleştirme	Grup kaydını hem hızlanan hem yavaşlayan bölüm içerecek biçimde alır; ivme kaydı iki işaretli parçadan oluşur. İkinci iş: "aynı hareketi bir de ters yönde seçilen artı yönle çizseydik hangi grafikler değişirdi?" sorusu verilir ve cevap ÇK 11 ile karşılaştırılır.
D3 Çalışkanlık	Föyde üç ızgaranın da doldurulması, kolay olanla yetinmemek.
D12 Sabır	Tutmayan denetim hesabında çizimi silip yeniden kurmak.
OB4 Görsel Okuryazarlık	ÇK 2, 4 ve 9'daki çerçeve okumaları · mini test 7, 11 ve 12'deki ölçek ve biçim kararları.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 4 ve Beceri 13 · föyün 1. adımı · mini test 8 · Bağlam 2.
E3.7 SistematiK Olma	Bölme değerini çizmeden önce karşılaştırma (gözlem formunun 2. satırı).
E1.2 Öz Yeterlik	ÇK Beceri 14: dönüşümü kendi cümleleriyle anlatma.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: iten, süre tutan, işaretleyen, kaydeden.
Hafta 7 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Bugün tek bir hareketlinin üç kaydını birbirine çevirdik. Peki aynı yolda iki hareketli varsa — biri ötekini yakalayacak mı, yakalayacaksa nerede?" Cevap verilmez, sayı hiç söylenmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Karşılaşma ve yetişme Hafta 7'nin işidir; bu hafta o işe girilmez.

Atölye: Bir Grafikten Öbürüne

FİZ.10.1.3

a · hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

c · grafik ile model arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle ifade eder

pekiştirme: FİZ.10.1.1-c

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

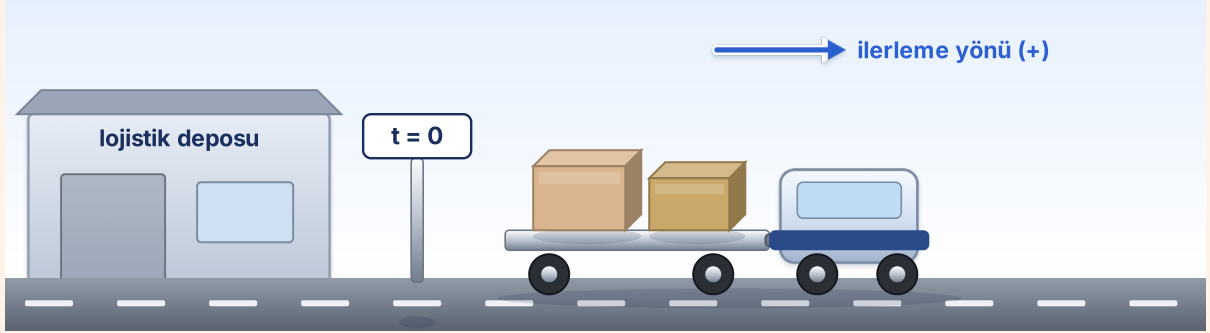
Bu hafta yeni bir kavram öğrenmiyorsun. Elinde zaten olan üç kaydı — **konum-zaman**, **hız-zaman** ve **ivme-zaman** — birbirine çevirmeyi, hatalı çizilmiş bir grafiği yakalamayı ve kendi ölçtüğün kaydı grafiğe dökmeyi çalışacaksın. Her dönüşümde hangi okumayı yaptığını (eğim mi, alan mı) yazmayı unutma; yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yaz.

ATÖLYENİN TEK ALETİ — GEÇEN HAFTADAN KALAN

- Eğim aşağı iner:** konum-zaman kaydının eğimi hızı, hız-zaman kaydının eğimi ivmeyi verir.
- Alan yukarı çıkar:** ivme-zaman kaydının altında kalan alan hızdaki değişimi, hız-zaman kaydının altında kalan alan yer değiştirmeyi verir.
- Basamak atlanmaz:** ivme kaydından konuma geçmek iki ayrı alan hesabı ister; önce hıza, sonra konuma.
- Biçim kuralı:** sabit hızlı harekette konum kaydı doğru, hız kaydı yatay, ivme kaydı sıfır çizgisidir. Sabit ivmeli harekette konum kaydı eğri, hız kaydı eğik doğru, ivme kaydı yatay doğrudur.

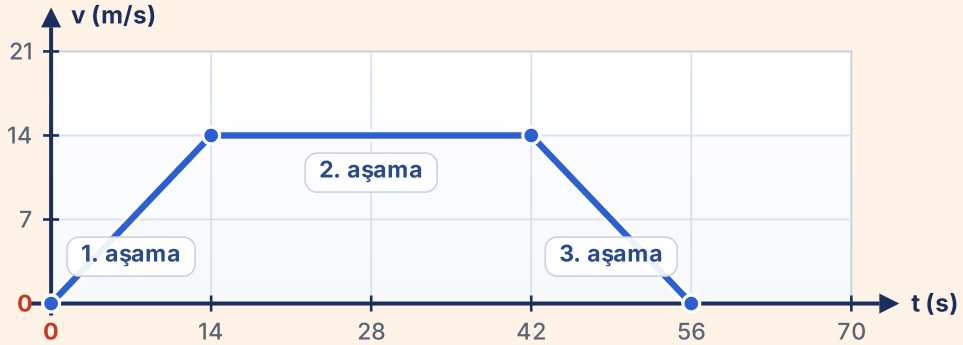
SENARYO DOSYASI · SARIÇAM'DA BİR HIZ KAYDEDİCİSİNİN ÇIKTISI

Sarıçam'daki bir lojistik deposunun düz ve yatay yükleme yolunda çalışan elektrikli çekicinin üzerinde bir hız kaydedici vardır. Kaydedici **yalnız hızı** ölçer; sefer bitince ekranından hız-zaman grafiğini çıkarır. Aşağıdaki grafik çekicinin tek bir seferine aittir ve çekici sefer boyunca yönünü hiç değiştirmemiştir.



Ş.0 · yükleme yolunun kenardan görünümü · ölçekli çizim değildir

Depo sorumlusunun iki sorusu var: "Bu seferde ne kadar yol aldı?" ve "Ne kadar hızlandı, ne kadar yavaşladı?" Kaydedicide bu iki sorunun cevabı yazmıyor. Atölyenin ilk üç maddesinde ikisini de tek bir grafikten çıkaracaksınız.



bölmeler: 14 s ve 7 m/s, ileri yön artı kabul edilmiştir

Ş.1 · kaydedicinin çıkardığı hız-zaman grafiği · aşamalar 1, 2 ve 3 diye adlandırılmıştır

Aşama	Süre aralığı	Başındaki hız	Sonundaki hız
1	0 – 14 s	0	14 m/s
2	14 – 42 s	14 m/s	14 m/s
3	42 – 56 s	14 m/s	0

Örnek veri seti · hızlar kaydedicinin ekranından okunmuştur, ileri yön artı kabul edilmiştir.

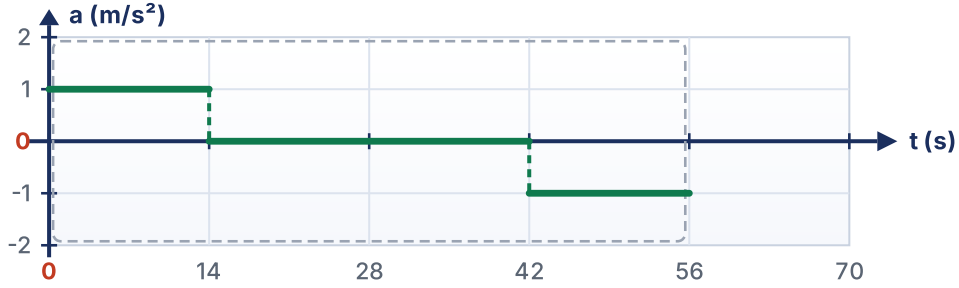
Ş.1'deki hız-zaman grafiğine bakınız. **a)** Üç aşamanın her biri için ivmeyi işaretiyle birlikte hesaplayınız; her hesabın yanına hangi iki noktayı kullandığınızı yazınız. **b)** Bu üç sayıyı bulmak için grafikte hangi okumayı yaptınız, eğim mi alan mı? Çıkan sayının birimini adım adım sadeleştirerek gösteriniz. **c)** İvme-zaman grafiği çizilseydi kaç parçadan oluşurdu ve her parça hangi değerde yatay olurdu? Yalnız sözle anlatınız, çizim bir sonraki maddededir.

1. aşamanın ivmesi	$(14 - 0) / (14 - 0) = +1 \text{ m/s}^2$	Kullandığım noktalar	$(0 ; 0)$ ve $(14 ; 14)$
2. aşamanın ivmesi	$(14 - 14) / (42 - 14) = 0$	Kullandığım noktalar	$(14 ; 14)$ ve $(42 ; 14)$
3. aşamanın ivmesi	$(0 - 14) / (56 - 42) = -1 \text{ m/s}^2$	Kullandığım noktalar	$(42 ; 14)$ ve $(56 ; 0)$

BEKLENEN CEVAP

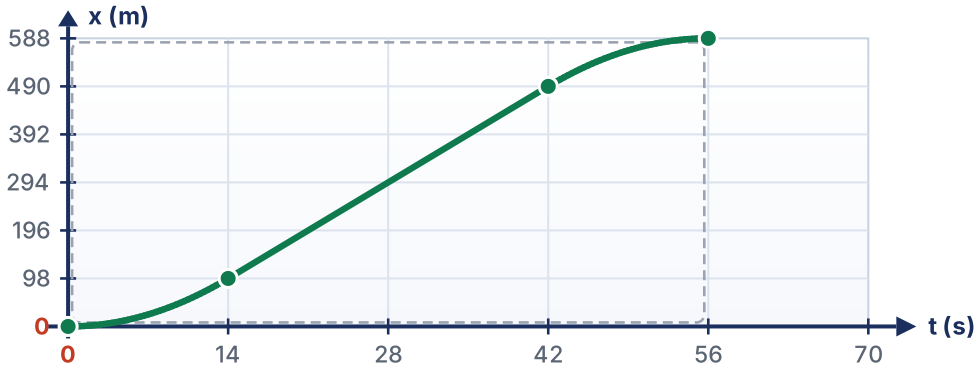
a) 1. aşama: $(0 ; 0)$ ve $(14 ; 14)$ noktalarından $a = (14 - 0) / 14 = +1 \text{ m/s}^2$. 2. aşama: $(14 ; 14)$ ve $(42 ; 14)$ noktalarından $a = 0 / 28 = 0$. 3. aşama: $(42 ; 14)$ ve $(56 ; 0)$ noktalarından $a = (0 - 14) / 14 = -1 \text{ m/s}^2$. **b)** Üçünde de **eğim** okuması yapıldı; merdivende bir basamak aşağı indik. Birim $(\text{m/s}) \div (\text{s}) = \text{m/s}^2$ çıktığı için bulduğumuz büyüklük ivmedir. **c)** İvme-zaman kaydı **üç yatay parçadan** oluşurdu: 0–14 s arası $+1 \text{ m/s}^2$ değerinde, 14–42 s arası zaman ekseninde (sıfır), 42–56 s arası -1 m/s^2 değerinde. Üçüncü parça sıfır çizgisinin altındadır.

Ş.2'deki iki ızgaranın zaman eksenini, Ş.1'deki kayıtlarla hizalı ve aynı ölçektedir. **a)** Üstteki ızgaraya çekicinin ivme-zaman grafiğini çiziniz; eksi bölge açık bırakılmıştır, üçüncü parçayı oraya yerleştirmeyi unutmayınız. **b)** Altteki ızgaraya konum-zaman grafiğini çiziniz; çekici sefere $x = 0$ noktasından başlamıştır. **c)** Konum-zaman grafiğinde hangi bölüm doğru parçası, hangi bölüm eğri oldu? Nedenini **biçim kuralına** dayandırarak yazınız.



+1 m/s²; 0; -1 m/s²

a) ivme-zaman ızgarası, sıfır çizgisinin altı açıktır



0; 98; 490; 588 m

eğri - doğru - eğri

b) konum-zaman ızgarası, zaman eksenini üstteki kayıtlarla hizalıdır

Ş.2 · doldurulacak iki ızgara · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

BEKLENEN CEVAP

a) 0–14 s arası $+1 \text{ m/s}^2$ değerinde yatay bir parça, 14–42 s arası zaman eksenini üzerinde yatan bir parça, 42–56 s arası -1 m/s^2 değerinde yatay bir parça. Parçalar arasında dikey birleştirme çizgisi çizilmez; ivme o anlarda bir değerden ötekine geçer. **b)** (0 ; 0) noktasından çıkıp 14. saniyede **98 m**'ye ulaşan yukarı kıvrılan bir eğri, 14. saniyeden 42. saniyeye kadar **490 m**'ye giden bir doğru parçası, 42. saniyeden 56. saniyeye kadar **588 m**'de biten düzleşen bir eğri. **c)** Sabit hızlı olan 2. aşamada **doğru**, ivmeli olan 1. ve 3. aşamalarda **eğri** çıkar. Biçim kuralı budur: eşit sürelerde eşit yol alınıyorsa çizgi doğrudur, alınan yollar değişiyorsa çizgi eğridir.

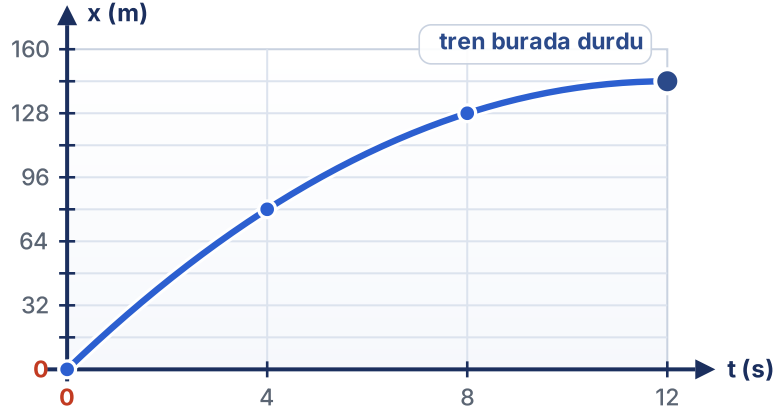
Aynı kayıtlarla devam ediyoruz. Ş.1'deki çizginin altında kalan bölgenin **tamamı tek bir yamuktur**: paralel kenarları zaman eksenine bakan iki kenardır, yüksekliği ise hız eksenindedir. **a)** Bu yamuğun iki paralel kenarının uzunluğunu ve yüksekliğini grafikten okuyup çizelgeye yazınız, sonra alanı **tek bir hesaplama** bulunuz; birimini sadeleştirerek gösteriniz. **b)** Bulduğunuz sayı hangi büyüklüktür? Depo sorumlusunun birinci sorusunun cevabı nedir, alınan yol da aynı sayı mıdır? **c)** 2. maddede çizdiğiniz konum-zaman grafiğinin son noktası bu sayıyla aynı mı? Aynı değilse hangisini düzeltirsiniz, hesabı mı çizimi mi? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **ç)** Bir öğrenci "yamuk kestirmesi her hız-zaman kaydında işe yarar" diyor. Çizgi sıfır çizgisinin altına inseydi bu kestirme neden yanıltırdı? Tek cümleyle yazınız.

Yamuğun kısa paralel kenarı	$42 - 14 = 28 \text{ s}$	Yüksekliği	14 m/s
Yamuğun uzun paralel kenarı	$56 - 0 = 56 \text{ s}$	Alanı	$\frac{1}{2} \cdot (28 + 56) \cdot 14 = 588 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) Kısa paralel kenar, hızın değişmediği üst kenardır: $42 - 14 = 28 \text{ s}$. Uzun paralel kenar, zaman eksenindeki taban kenardır: $56 - 0 = 56 \text{ s}$. Yükseklik, çizginin ulaştığı en büyük hızdır: 14 m/s . Alan $\frac{1}{2} \times (28 + 56) \times 14 = 588$ 'dir ve birimi $(\text{s}) \times (\text{m/s}) = \text{m}$ çıkar. **b)** Bu sayı **yer değiştirmedir**; depo sorumlusunun birinci sorusunun cevabı 588 m'dir. Çizgi kayıt boyunca sıfırın üstünde kaldığı, yani yön değişmediği için alınan yol da **588 m**'dir. **c)** Aynı olmalıdır. 2. maddede çizilen konum kaydının son noktası da 588 m'dir; bir sayıyı iki ayrı yoldan bulmak, çizimin doğru kurulduğunun kanıtıdır. Tutmuyorsa düzeltilecek olan **çizimdir**, hesap değil: yamuk hesabı iki okumaya dayanır ve denetlenebilir, göz kararı çizilen eğri denetlenemez. **ç)** Yamuk kestirmesi bütün bölgeyi artı sayar; çizgi sıfırın altına inseydi oradaki bölge **eksi** sayılmalıydı ve tek hesap, birbirini götüreren iki bölgeyi toplayarak yer değiştirmeyi olduğundan büyük gösterirdi.

Yumurtalık'taki düz demiryolu hattında ilerleyen bir yük treni fren uygulamaya başlıyor ve durana kadar hat boyundaki sabit sayaçlar konumunu kaydediyor. Kayıt Ş.3'teki eğriyi veriyor. **a)** Eşit süre aralıklarında yapılan yer değiştirmeleri sırayla bulunuz; bu sayılar arasında nasıl bir düzen var? **b)** Bu düzen, hareketin sabit ivmeli olduğunu nasıl gösteriyor? İvmeyi ardışık farktan hesaplayınız. **c)** Trenin hız-zaman grafiği hangi biçimde olur? Fren başlangıcındaki hızı bulup çiziminizin iki ucunu yazınız. **ç)** Bulduğunuz hız-zaman grafiğinin altında kalan alanı hesaplayıp Ş.3'teki son konum değeriyle karşılaştırınız; iki sayı tutuyor mu?



$$\Delta x = 80; 48; 16 \text{ m}$$

$$\text{ardışık fark } -32 \text{ m}$$

$$a = -32 / 4^2 = -2 \text{ m/s}^2$$

$$v_0 = 24 \text{ m/s}$$

bölmeler: 4 s ve 16 m, işaretli noktalar hat boyundaki sayaçların kaydıdır

Ş.3 · frenleyen trenin konum-zaman kaydı

Aralık	Yer değiştirme (m)	Bir öncekine göre fark (m)
1. aralık, frenin ilk dört saniyesi	80	—
2. aralık, dördüncü saniyeden sekizinciye	48	-32
3. aralık, sekizinci saniyeden on ikinciye	16	-32

BEKLENEN CEVAP

a) Konumlar 0, 80, 128 ve 144 m olduğuna göre aralık yer değiştirmeleri **80, 48 ve 16 m**'dir. Her aralıktaki bir öncekinden **32 m eksik** yol alınmıştır; azalma düzgündür. **b)** Eşit sürelerde yapılan yer değiştirmenin **sabit bir miktarda** değişmesi, hızın da sabit miktarda değiştiği anlamına gelir; bu da ivmenin değişmediğini gösterir. Sabit fark, ivme ile aralık süresinin karesinin çarpımıdır: $a = -32 / 4^2 = -2 \text{ m/s}^2$. **c)** Hız-zaman kaydı **inen bir doğrudur**. Fren başlangıcındaki hız, ilk aralıktan çıkar: $80 = 4 \cdot v_0 - \frac{1}{2} \times 2 \times 16 \rightarrow v_0 = 24 \text{ m/s}$. Çizimin uçları (0 ; 24) ve (12 ; 0)'dır; tren 12. saniyede durur. **ç)** Bu doğrunun altındaki bölge bir üçgendir: $\frac{1}{2} \times 12 \times 24 = 144 \text{ m}$. Ş.3'teki son konum da 144 m'dir; iki kayıt birbirini doğrular.

Çukurova'daki bir okulun bilim kulübü, servis yolunda ilerleyen bir aracın kaydını almış ve ölçüm defterine şunu yazmış: "Araç her 10 s'de tam 60 m ilerledi, dört aralığın dördü de aynı çıktı." Panoya ise Ş.4'teki grafiği asmış. **a)** Defterdeki kayda göre konum-zaman grafiği hangi biçimde olmalıydı ve eğimi kaç m/s olurdu? **b)** Panodaki grafikte tek bir hata var; hatayı bulup adını koyunuz. **c)** Doğru grafiğin 40. saniyedeki konum değeri panodakiyle aynı mı? İki grafiğin 10. saniyedeki değerlerini karşılaştırınız ve iki grafiği ayıran şeyin ne olduğunu bir cümleyle yazınız.



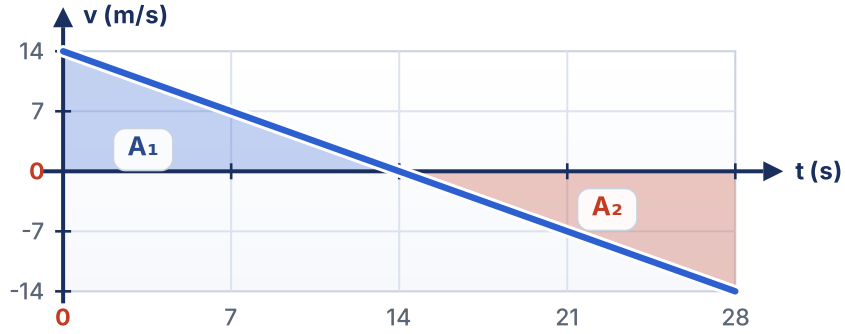
Ş.4 · kulübün panoya astığı grafik · kulübün ölçüm defteri soru metnindedir

BEKLENEN CEVAP

a) Eşit sürelerde eşit yer değiştirme olduğuna göre konum-zaman kaydı **eğimi sabit bir doğru** olmalıydı; eğimi $60 / 10 = 6 \text{ m/s}$ 'dir ve bu değer aracın değişmeyen hızıdır. **b)** Hata: **sabit hızlı harekete eğri (parabolik) kayıt çizilmesi**. Panodaki eğri gittikçe dikleşiyor, yani hızın büyüdüğünü söylüyor; defter ise hızın hiç değişmediğini söylüyor. **c)** 40. saniyede iki grafik de 240 m veriyor; ayırım aradaki anlardadır. Doğru grafik 10. saniyede **60 m** derken panodaki eğri **15 m** diyor. İki grafiği ayıran şey, eşit sürelerde yapılan yer değiştirmelerin eşit olup olmamasıdır; son noktanın tutması iki kaydın aynı olduğunu göstermez.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir grafikten öbürüne geçerken kendine hep aynı iki soruyu sor: **eğim mi alan mı, ve merdivende aşağı mı iniyorum yukarı mı çıkıyorum?** Her sonucun yanına birimini yaz; ivmenin birimi hızın biriminden gelir, hesabı yaptıktan sonra birimi de sadeleştirerek yaz. Bundan sonraki maddelerde yön değişecek: kayıt sıfır çizgisinin altına inecek ve elindeki tek çerçeve en alttaki olacak.

Karataş'taki düz bir sahil yolunda çalışan yol süpürme aracının hız-zaman kaydı Ş.5'tedir; ileri yön artı seçilmiştir. **a)** Aracın hareketini üç cümlelik bir öykü hâlinde yazınız: ne zaman ne yaptı? **b)** Aracın ivmesi kaçtır ve ölçüm boyunca değişmiş midir? Kararınızı çizginin biçimine dayandırınız. **c)** A_1 ve A_2 alanlarını işaretleriyle hesaplayınız; aracın yer değiştirmesi ile aldığı yol kaçar metredir, ikisi neden eşit değildir? **ç)** Ş.5b'deki boş ızgaraya aracın konum-zaman grafiğini çiziniz; araç $x = 0$ noktasından çıkmıştır. Yalnız 0., 14. ve 28. saniyelerdeki konumları hesaplayıp işaretleyiniz, aralarını düzgün bir eğriyle birleştiriniz. Çizimin üzerinde işaretleyip yazınız: hangi anda çıkış noktasından en uzak konuma ulaştı, hangi anda çıkış konumuna döndü?



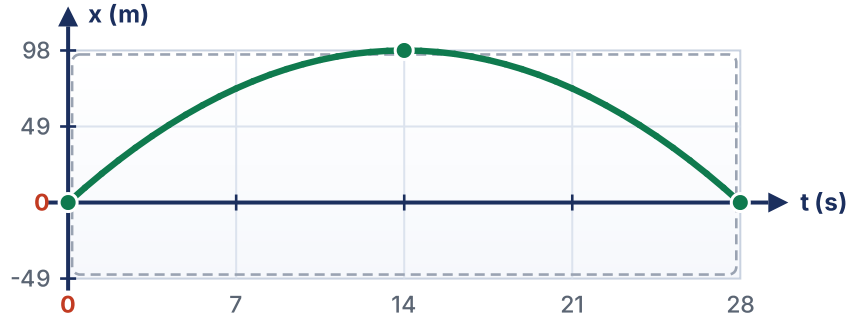
$$a = -1 \text{ m/s}^2$$

$$A_1 = +98 \text{ m}; A_2 = -98 \text{ m}$$

$$\text{yer de\u0131\u0131rtme 0; yol 196 m}$$

bölmeler: 7 s ve 7 m/s, süpürme aracı kayıt boyunca tek şeritte kalmıştır

Ş.5 · süpürme aracının hız-zaman kaydı · araç kayıt boyunca tek şeritte kalmıştır



$$\text{tepe 14. saniyede, +98 m}$$

$$\text{çıkışa dönüş 28. saniyede}$$

boş ızgara, zaman eksenini Ş.5 ile hizalıdır ve sıfır çizgisinin altı açıktır

Ş.5b · 6-ç için boş konum-zaman ızgarası · sıfır çizgisinin altı açıktır

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek öykü: araç ölçümün başında ileri yönde 14 m/s ile gidiyordu. Düzgün yavaşlayarak 14. saniyede bir an durdu. Sonra geri yönde düzgün hızlanarak 28. saniyede 14 m/s'ye ulaştı. b) $a = (-14 - 14) / 28 = -1 \text{ m/s}^2$. Kayıt tek parça bir doğru olduğu için ivme ölçüm boyunca **hiç değişmemiştir**. c) $A_1 = \frac{1}{2} \times 14 \times 14 = +98 \text{ m}$ (eksenin üstünde), $A_2 = \frac{1}{2} \times 14 \times 14 = -98 \text{ m}$ (eksenin altında). Yer değiştirme $98 - 98 = 0$, alınan yol $98 + 98 = 196 \text{ m}$. İkisi eşit değildir, çünkü araç gittiği yolu geri dönmüştür. ç) Konum kaydı (0 ; 0) noktasından çıkar, yukarı kıvrılıp düzleşerek 14. saniyede **+98 m**'de tepe yapar, sonra simetrik biçimde alçalarak 28. saniyede **0'a**, yani çıkış konumuna döner. Eğri sıfır çizgisinin altına inmez; ona yalnız 28. saniyede dokunur. Tepe anı, hız kaydının sıfırdan geçtiği andır; dönüş anı ise iki alanın birbirini götürdüğü andır.

7 Öyküyü Grafiğe Çevir FİZ.10.1.3-b

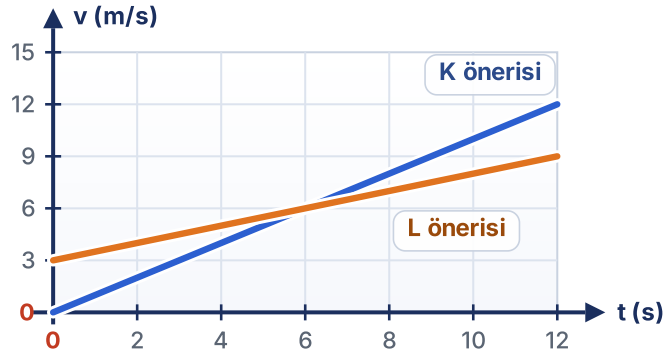
Aladağ'da yayla yolunun düz bir kesiminde bakım aracı şöyle hareket ediyor: önce **42 s** boyunca hızını değiştirmeden 7 m/s ile ilerliyor, sonra **14 s** içinde düzgün biçimde hızlanarak 21 m/s'ye ulaşıyor, son olarak bu hızla **28 s** daha gidiyor. Bu maddede hazır çizim yoktur; üç bölümü de kendiniz kâğıda dökeceksiniz. a) Aracın hız-zaman grafiğini kabaca çizin; eksen adlarını, birimleri ve bölme değerlerini kendiniz seçip yazınız. b) İkinci bölümdeki ivmeyi hesaplayınız; birinci ve üçüncü bölümlerdeki ivme kaçtır? c) Üç bölümün yer değiştirmelerini bulup toplayınız. ç) Konum-zaman grafiği üç bölümde sırasıyla hangi biçimleri alır?

Bölüm	İvme	Yer değiştirme	Konum kaydının biçimi
1 (0 – 42 s)	0	$42 \cdot 7 = 294 \text{ m}$	eğik doğru
2 (42 – 56 s)	$(21 - 7) / 14 = 1 \text{ m/s}^2$	$\frac{1}{2} \cdot (7 + 21) \cdot 14 = 196 \text{ m}$	yukarı kıvrılan eğri
3 (56 – 84 s)	0	$28 \cdot 21 = 588 \text{ m}$	daha dik eğik doğru

BEKLENEN CEVAP

a) Hız kaydı üç parçalıdır: 0–42 s arası 7 m/s değerinde yatay, 42–56 s arası 7'den 21'e yükselen doğru, 56–84 s arası 21 m/s değerinde yatay. b) İkinci bölümde $a = (21 - 7) / 14 = 1 \text{ m/s}^2$. Birinci ve üçüncü bölümlerde hız değişmediği için ivme **sıfırdır**. c) $42 \times 7 = 294 \text{ m}$, $\frac{1}{2} \times (7 + 21) \times 14 = 196 \text{ m}$, $28 \times 21 = 588 \text{ m}$. Toplam **1078 m**. ç) Konum kaydı sırasıyla **doğru, eğri, doğru** biçimlerini alır. Üçüncü bölümün doğrusu birincisinden daha diktir, çünkü araç artık daha büyük bir hızla gitmektedir.

Pozantı'daki bir tesiste, kapalı bölüme giren düz servis yolu için tek bir koşul konmuştur: bakım aracı kapıdan geçtikten sonraki **12 saniyede tam 72 m** ilerlemelidir. İki ekip birer hız-zaman kaydı öneriyor ve ikisini Ş.6'da aynı eksen takımına çiziyor. **a)** İki önerinin de 12 saniyede aldığı yolu alan okumasıyla bulunuz; hangileri koşulu sağlıyor? **b)** İki önerinin ivmesini eğim okumasıyla hesaplayıp karşılaştırınız; K'nin ivmesi L'ninkinin kaç katıdır? **c)** İki önerinin ivme-zaman kayıtları çizilseydi iki çerçeve nasıl görünürdü, aralarındaki tek fark ne olurdu? **ç)** Bir öğrenci "aynı sürede aynı yolu alan iki araç aynı ivmeye sahiptir" diyor. Bu iddiayı Ş.6'daki hangi kanıtla çürütürsünüz? Aynı grafikte eğim ile alan okumalarının neden ayrı sonuçlar verdiğini bir cümleyle yazınız.



bölmeler: 2 s ve 3 m/s, iki öneri aynı eksen takımına çizilmiştir

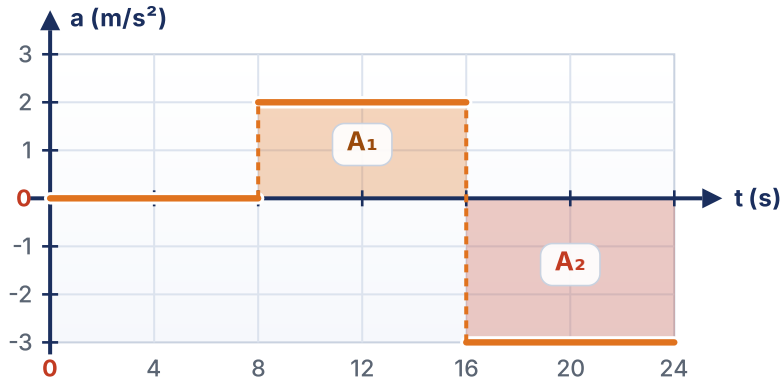
Ş.6 · iki ekibin önerdiği kayıtlar · iki çizgi de aynı ölçekli tek çerçevededir

Öneri	Kaydın altındaki şekil	12 s'de alınan yol	İvme
K (0 → 12 m/s)	üçgen	$\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 12 = 72 \text{ m}$	$12 / 12 = 1 \text{ m/s}^2$
L (3 → 9 m/s)	yamuk	$\frac{1}{2} \cdot (3 + 9) \cdot 12 = 72 \text{ m}$	$(9 - 3) / 12 = 0,5 \text{ m/s}^2$

BEKLENEN CEVAP

a) K'nin kaydı orijinden çıktığı için altındaki bölge bir **üçgendir**: $\frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72 \text{ m}$. L'nin kaydı 3 m/s değerinden başladığı için altındaki bölge bir **yamuktur**: $\frac{1}{2} \times (3 + 9) \times 12 = 72 \text{ m}$. **İki öneri de koşulu sağlar**; ekipler arasında yol bakımından seçim yapılamaz. **b)** K için eğim $12 / 12 = 1 \text{ m/s}^2$, L için $(9 - 3) / 12 = 0,5 \text{ m/s}^2$. K'nin ivmesi L'ninkinin **iki katıdır**. **c)** İkisinde de ivme kaydı zaman eksenine **paralel yatay bir doğru** olurdu; tek fark, K'nin doğrusunun 1 m/s^2 değerinde, L'ninkinin $0,5 \text{ m/s}^2$ değerinde yatmasıdır. **ç)** İddia çürür: iki çizginin **altındaki alanlar eşit** olduğu hâlde **eğimleri eşit değildir**; kanıt 6. saniyede kesişen ama farklı diklikte olan iki çizgidir. Alan okuması yer değiştirmeyi, eğim okuması ivmeyi verir; aynı grafikten iki ayrı büyüklük çıktığı için birinin eşitliği ötekinin eşitliğini gerektirmez.

Feke'deki bir taş ocağının düz taşıma yolunda ilerleyen kamyondan yalnız **ivme-zaman** grafiği elde edilebilmiştir; kayıt Ş.7'dedir. Kamyon ölçüm başladığında **8 m/s** ile gidiyordu. **a)** İvmenin sıfırdan farklı olduğu iki bölümün altında kalan A_1 ve A_2 alanlarını işaretleriyle hesaplayınız; bu alanlar hangi büyüklüğü verir? İlk bölümün altında kalan alan kaçtır? **b)** Kamyonun hızı 8. saniyede, 16. saniyede ve 24. saniyede kaç m/s'dir? İlk bölümde ivme sıfır olduğu hâlde kamyonun yol almayı sürdürmesini nasıl açıklarsınız? **c)** Hız-zaman grafiğini kabaca çiziniz; kamyon 24. saniyede durmuş mudur yoksa geri mi dönmüştür? Kararınızı çiziminize dayandırınız. **ç)** Kamyonun tüm ölçüm boyunca yaptığı yer değiştirmeyi bulunuz; bu sayıyı bulmak için kaç **tur** alan hesabı yaptınız?



$$A_1 = +16 \text{ m/s}; A_2 = -24 \text{ m/s}$$

$$\text{hızlar } 8; 24; 0 \text{ m/s}$$

$$\Delta x = 288 \text{ m}$$

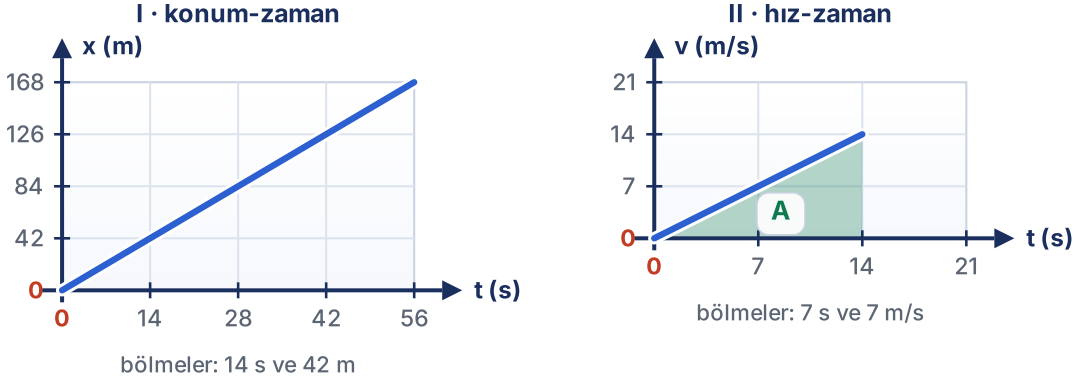
bölmeler: 4 s ve 1 m/s², kamyon ölçüm başladığında 8 m/s ile gidiyordu

Ş.7 · kamyonun ivme-zaman kaydı · ölçüm başladığındaki hız soru metnindedir

BEKLENEN CEVAP

a) $A_1 = 2 \times 8 = +16 \text{ m/s}$, $A_2 = (-3) \times 8 = -24 \text{ m/s}$. İvme kaydının altında kalan alan **hızdaki değişimi** verir, hızın kendisini değil. İlk bölümde çizgi zaman eksenini üzerinde yattığı için altında bir bölge kalmaz, alan **sıfırdır**. **b)** 0–8 s arasında hız hiç değişmez, öyleyse 8. saniyede hâlâ **8 m/s**'dir. 8–16 s arasında hız 16 artar: 16. saniyede $8 + 16 = 24 \text{ m/s}$. 16–24 s arasında hız 24 azalır: 24. saniyede $24 - 24 = 0$. İvmenin sıfır olması hızın sıfır olduğu anlamına gelmez, yalnız değişmediği anlamına gelir; kamyon ilk sekiz saniyede sabit 8 m/s ile yol almayı sürdürür. **c)** Hız kaydı üç parçalıdır: 8 m/s değerinde yatay bir doğru, 8'den 24'e yükselen bir doğru, sonra 24'ten 0'a inen daha dik bir doğru. Kayıt sıfır çizgisine **yalnız dokunur**, altına inmez; öyleyse kamyon 24. saniyede **durmuştur**, geri dönmemiştir. Geri dönseydi hız kaydının eksi bölgeye geçmesi gerekirdi. **ç)** Yer değiştirme hız kaydının altındaki bölgeden çıkar: $8 \times 8 + \frac{1}{2} \times (8 + 24) \times 8 + \frac{1}{2} \times 24 \times 8 = 64 + 128 + 96 = 288 \text{ m}$. Toplamda **iki tur** alan hesabı yapıldı: önce ivme kaydından hıza, sonra hız kaydından konuma. İvme kaydından doğrudan konuma geçilemez.

Seyhan'daki bir sürücü kursunda iki ayrı aracın kaydı Ş.8'deki iki panelde verilmiştir. İki panelin bölme değerleri birbirinden farklıdır, bu yüzden çizgilerin dikliğine bakarak karşılaştırma yapılamaz. **a)** I. paneldeki doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Değerini birimiyle hesaplayınız. **b)** II. paneldeki doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Değerini birimiyle hesaplayınız. **c)** II. paneldeki A alanı hangi büyüklüğü verir? Değerini hesaplayınız. **ç)** Bir öğrenci "I. paneldeki doğrunun altında kalan alanı da hesaplayayım, o da bana bir büyüklük verir" diyor. Bu düşünceye katılıyor musunuz? Kararınızı **alanın birimini kurarak** gerekçelendiriniz.



iki panel iki ayrı aracın kaydıdır, ölçekleri farklıdır

I: eğim = 3 m/s (hız)

II: eğim = 1 m/s² (ivme)

A = 98 m (yer değiştirme)

Ş.8 · iki ayrı aracın kaydı · panellerin ölçekleri farklıdır

BEKLENEN CEVAP

a) I. panel bir konum-zaman kaydıdır; eğimi **hızı** verir: $168 / 56 = 3 \text{ m/s}$. Çizgi bir doğru olduğu için bu hız kayıt boyunca değişmez. **b)** II. panel bir hız-zaman kaydıdır; eğimi **ivmeyi** verir: $14 / 14 = 1 \text{ m/s}^2$. **c)** A alanı **yer değiştirmeyi** verir: $\frac{1}{2} \times 14 \times 14 = 98 \text{ m}$. **ç)** Katılmıyoruz. Alanın birimi iki eksenin birimlerinin çarpımıdır; I. panelde bu $(\text{m}) \times (\text{s}) = \text{m} \times \text{s}$ eder ve bu birimin karşılığı olan bir büyüklük yoktur. Alan okuması yalnız hız-zaman ve ivme-zaman kayıtlarında anlamlıdır. Aynı işlemi her grafiğe uygulamak, işlemin bir anlam üretmesini sağlamaz.

İmamoğlu'ndaki bir okulda iki grup, Ş.5'teki süpürme aracı kaydını yeniden işliyor. Birinci grup aracın ilk gittiği yönü artı seçmiş; ikinci grup ise **ters yönü** artı seçmiş ve bütün kaydı yeniden çizmiş. Araç aynı araç, hareket aynı harekettir; değişen yalnız yön seçimidir. **a)** İkinci grubun üç çizimi (konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman) birincisinininkinden nasıl farklı çıkar? Her çerçeve için tek cümle yazınız. **b)** Aşağıdaki büyüklüklerden hangilerinin **işareti değişir**, hangileri hiç değişmez: 14. saniyedeki konum, alınan yol, ivme, ivmenin büyüklüğü, ölçüm süresi, 7. saniyedeki sürat? Kararınızı çizelgeye kısaca yazınız. **c)** İki grup "hangisinin çizimi doğru?" diye tartışıyor. Bu tartışmanın cevabı var mıdır? Yön seçiminin fizikte ne olduğunu bir cümleyle yazınız.

Büyüklük	İşaret değişir mi	Büyüklük	İşaret değişir mi
14. saniyedeki konum	değişir, +98 m yerine -98 m	Alınan yol	değişmez (196 m)
İvme	değişir, +1 m/s² olur	İvmenin büyüklüğü	değişmez (1 m/s²)
Ölçüm süresi	değişmez (28 s)	7. saniyedeki sürat	değişmez (7 m/s)

BEKLENEN CEVAP

a) Üç çizim de zaman eksenini üzerinden **yansıtmış** gibi çıkar. Hız kaydı -14'ten +14'e yükselen bir doğru olur. İvme kaydı -1 m/s² yerine **+1 m/s²** değerinde yatay bir doğru olur. Konum kaydı tepe yapmak yerine **çukur** yapar: 14. saniyede -98 m'ye iner, 28. saniyede yine sıfıra döner. Üç çizimin de **biçimi** (doğru, yatay doğru, eğri) aynı kalır; değişen yalnız işaretlerdir. **b)** İşaret değiştirenler: **14. saniyedeki konum** (+98 m yerine -98 m), her andaki **hız** ve **ivme** (-1 m/s² yerine +1 m/s²); üçü de yönlü büyüklüktür. Hiç değişmeyenler: **alınan yol** (196 m, yönsüz), **ivmenin büyüklüğü** (1 m/s²), **ölçüm süresi** (28 s) ve **7. saniyedeki sürat** (7 m/s, hızın yönsüz karşılığı). **c)** Tartışmanın cevabı yoktur, çünkü iki çizim de doğrudur. Artı yön seçimi bir **anlaşmadır**, ölçüm sonucu değildir; hareketin kendisini değiştirmez, yalnız sayıların hangi işaretle yazılacağını belirler. Önemli olan, bir kez seçilen yönün kayıt boyunca değiştirilmemesi ve çizimin kenarına yazılmasıdır.

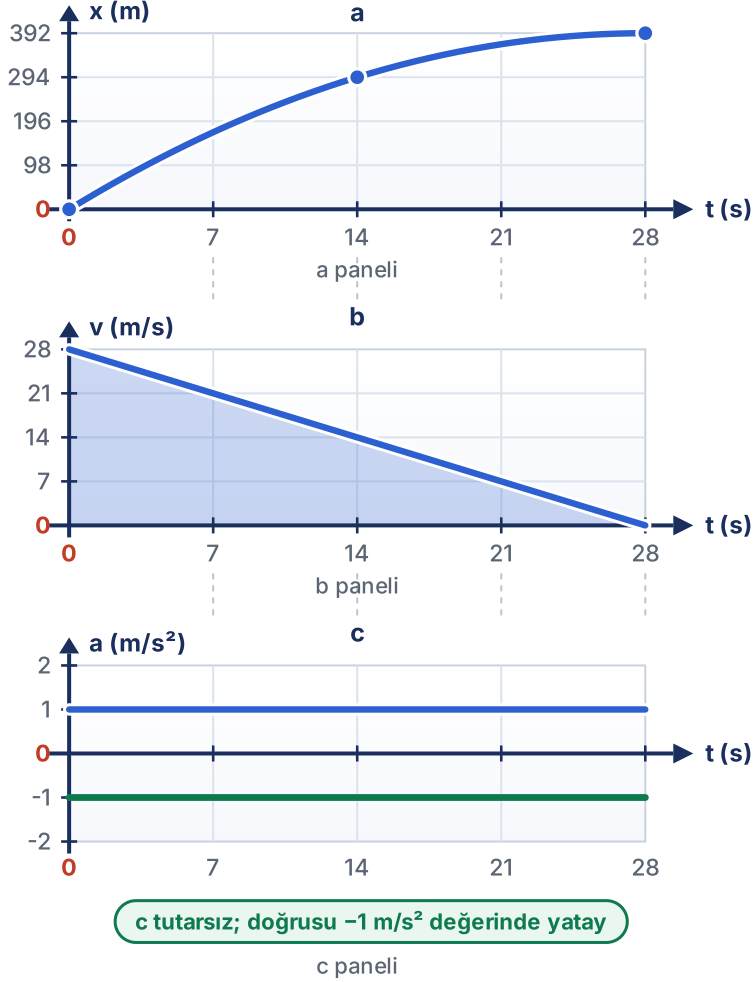
anahtarıyla

Yüreğir'deki tramvay hattının düz bir kesiminde manevra yapan bakım aracının hızı ölçülmüş ve şu kayıt tutulmuştur (doğu yönü artı alınmıştır): $t = 0$ anında $v = +16$ m/s; 8. saniyede $v = 0$; 16. saniyede $v = -16$ m/s; 24. saniyede $v = -32$ m/s. Kareli kâğıdına zaman eksenleri **hızalı** üç grafik çiz: konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman. Üç ızgarada da sıfır çizgisinin altını çiz, eksi değerler için yer bırakmadan başlama. Araç $x = 0$ noktasından çıkmıştır. Sonra: **a)** her grafiğin bölme değerini kenara yaz; **b)** ivmeyi eğimden, yer değiştirmeyi işaretli alanlardan hesapla, alınan yolu da ayrıca yaz; **c)** konum-zaman grafiğinin 24. saniyedeki noktasının alandan bulduğun değerle aynı olduğunu göster ve aracın hangi anda çıkış noktasına döndüğünü çizimin üzerinde işaretle; **ç)** hızın zamana bağlı matematiksel modelini grafikten çıkararak tek satır hâlinde yaz.

BEKLENEN CEVAP

Eşit 8 s aralıklarında hız her seferinde 16 m/s azaldığı için $a = (-16) / 8 = -2$ m/s²'dir ve ölçüm boyunca değişmez. Hız kaydı +16'dan -32'ye inen **tek bir doğrudur**; 8. saniyede sıfır çizgisini keser, sonra eksi bölgede sürer. İvme kaydı -2 m/s² değerinde, tümüyle sıfır çizgisinin **altında** yatay bir doğrudur. İşaretli alanlar: 0-8 s arası $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = +64$ m; 8-16 s arası $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = -64$ m; 16-24 s arası $\frac{1}{2} \times 8 \times (16 + 32) = -192$ m. Yer değiştirme $64 - 64 - 192 = -192$ m, alınan yol $64 + 64 + 192 = 320$ m. Konum kaydı (0 ; 0) noktasından çıkar, 8. saniyede +64 m'de tepe yapar, **16. saniyede çıkış noktasına döner** ve 24. saniyede -192 m'ye, yani sıfır çizgisinin altına iner. Model: $v = 16 - 2 \cdot t$ biçiminde yazılır ve modeldeki 16 ilk hızı, 2 ise ivmenin büyüklüğünü gösterir. Üç kaydın da eksi bölgesi çizilmiş olmalıdır; yalnız artı bölgeyi çizen öğrenci ikinci ölçütü karşılamaz. Değerlendirme Hoca Notu'ndaki 5 ölçütlü dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır.

Saimbeyli'deki bir grup, tarım aletleri fuarına giden düz yolda yavaşlayan bir aracın kaydından Ş.9'daki üç paneli çizmiş ve "üçü de aynı harekete ait" demiştir. Panellerden yalnız biri diğer ikisiyle tutarsızdır. **a)** Hangi panel tutarsız? Kararınızı **iki ayrı kanıtla** gerekçelendiriniz. **b)** O panelin doğrusu ne olmalıydı? Değerini hesaplayıp yazınız. **c)** Kalan iki panelin birbirini doğruladığını bir alan hesabıyla gösteriniz. **ç)** Grup "paneli silip yeniden çizelim" diyor. Silmeden önce hangi tek soruyu sormalıydılar?



Ş.9 · grubun çizdiği üçlü set · üç panelin zaman eksenı hizalıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Tutarsız olan **c panelidir**. Birinci kanıt: b panelinde hız azalıyor, öyleyse ivme eksi olmalıdır; c paneli ise artı gösteriyor. İkinci kanıt: a panelindeki eğri gittikçe yatıklaşıyor, yani eğim küçülüyor, yani hız düşüyor; bu da eksi ivme demektir. İki kanıt da aynı yere çıkıyor ve ikisi de c panelinin dışından geliyor. **b)** b panelinden $a = (0 - 28) / 28 = -1 \text{ m/s}^2$; c panelindeki çizgi -1 değerinde, yani sıfır çizgisinin **altında** yatay olmalıydı. **c)** b panelindeki üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times 28 \times 28 = 392 \text{ m'}$ 'dir; bu değer a panelinin 28. saniyedeki konumuna eşittir. İki panel birbirini doğrular, bu yüzden ikisini birden silmek için hiçbir gerekçe yoktur. **ç)** "Hangi paneli hangi kanıta dayanarak düzeltiyoruz?" Silmeden önce hangi iki panelin birbirini doğruladığı belirlenmelidir; yoksa grup en kolay çizilen paneli değil, en doğru olanı söylebilir.

14

Merdiveni Kapatıp Anlat

Beceri · KB2.15 Yansıtma · FİZ.10.1.3-c

Bu kâğıtta tek bir alet kullandın: üç çerçeveli dönüşüm merdiveni. Şimdi merdivenin çizimini kapat ve onu **sözcüklerle** yeniden kur. **a)** Aşağı inerken hangi okumayı, yukarı çıkarken hangi okumayı yaptığını yaz; her basamakta birimin nasıl değiştiğini de göster. **b)** Anlatımında şu dördü mutlaka geçsin: **eğim, alan, biçim, işaret**. **c)** Bir arkadaşın "ivme kaydım var, konumu tek hesapta bulurum" diyor. Ona neden olmayacağını, merdiven sözcüğünü kullanmadan, tek cümleyle açıkla. **ç)** Bugün seni en çok zorlayan dönüşüm hangisiydi? Zorlanma sebebin bir **hesap** mıydı, yoksa "bu çerçeveye ne çizeceğim" **kararı** mıydı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir, puanlanmaz; gözlem formuna işlenir. (a) için beklenen: aşağı inerken iki kez **eğim** alınır, birim $(\text{m}) \div (\text{s}) = \text{m/s}$, sonra $(\text{m/s}) \div (\text{s}) = \text{m/s}^2$ olur; yukarı çıkarken iki kez **alan** hesaplanır, birim $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$, sonra $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ olur. (b) için dört ölçüt sözcüğünün dördü de geçmelidir: biçim, çizginin doğru mu eğri mi olduğu; işaret, sıfır çizgisinin altındaki bölgenin eksi sayılmasıdır. (c) için beklenen: ivme kaydı yalnız hızın ne kadar değiştiğini söyler, konumu bulmak için önce hızın kendisi kurulmalı, sonra onun altındaki alan alınmalıdır. (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; hangi geçişte zorlanıldığı bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam karşılık almaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her grafiğin eksen adları, birimleri ve bölme değeri yazılı mı? Eksen adlarını okların ucunun yanına koydun mu?
- Her dönüşümün yanında hangi okumayı yaptığını (eğim ya da alan) belirttin mi?
- Bir alanın eksen altında kaldığı yerde işareti eksi yazdın mı? Yer değiştirme ile alınan yolu ayrı ayrı hesapladın mı?
- Bir sayıyı iki ayrı yoldan bulabildiğin yerde ikisini karşılaştırdın mı? Tutmuyorsa hangisini düzelttiğini yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Burada çevirdiğin bütün kayıtlar **tek bir** hareketliye aitti. Peki bu yolu paylaşan ikinci bir araç daha olsaydı — öndekine yetişir miydi, yetişirse kaçınıcı metrede? Tahminini tek satırla defterine not et; peşine gelecek hafta düşeceğiz.

Mini Test · Grafik Dönüşüm Atölyesi

FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce hangi okumayı yapacağına karar ver: eğim mi, alan mı? Yön taşıyan büyüklüklerde işaret önemlidir. Bölme değerleri her şeklin altında ayrı ayrı yazılıdır, sorudan soruya değişir.

Ad-Soyad:

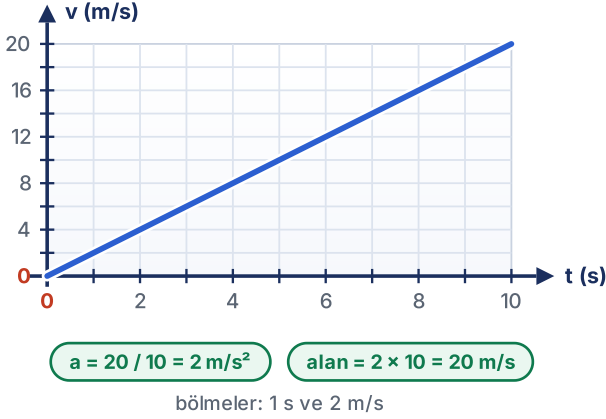
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kalkış Kesimindeki Kayıt

Tufanbeyli'deki düz devlet yolunun kalkış kesiminde ilerleyen bir arazi aracının hız kaydı şekildedir. Aynı hareketin ivme-zaman kaydı da çizilseydi, bu kaydın 0 – 10 s arasında altında kalan bölgenin alanı hesaplanacaktı. Aracın ivmesi ile o alanın değeri sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

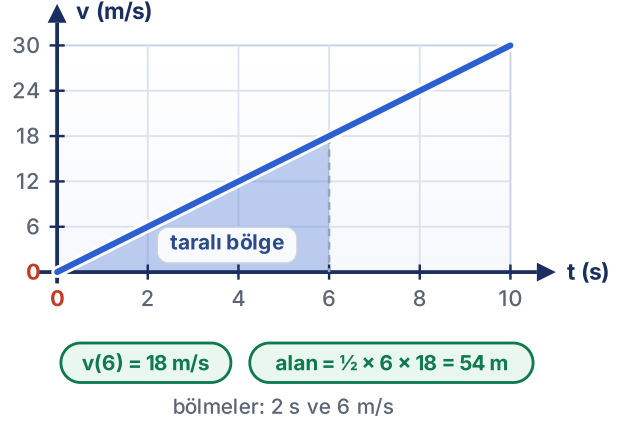


arazi aracının hız kaydı

- A) 10 m/s² ve 100 m/s
- B) 1 m/s² ve 10 m/s
- C) 2 m/s² ve 20 m
- D) 2 m/s² ve 20 m/s**
- E) 2 m/s² ve 100 m

2 Taralı Bölge Neyi Söylüyor

Seyhan'daki bir sanayi sitesinin düz servis yolunda duraktan kalkan yükleme aracının kaydında yalnız 0 – 6 s aralığı taranmıştır. Taralı bölgenin karşılık geldiği büyüklük ile o büyüklüğün değeri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



yükleme aracının kaydı ve taralı bölge

- A) İvme, 3 m/s²
- B) Yer değiştirme, 54 m**
- C) Hız değişimi, 18 m/s
- D) Yer değiştirme, 108 m
- E) Yer değiştirme, 150 m

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi taralı bölgenin sağ kenarındaki hızı bulmaktır: eğim $30 / 10 = 3$ m/s² olduğuna göre $v(6) = 18$ m/s'dir. İkincisi bölgeyi tanımaktır: bölge bir üçgendir, alanı $\frac{1}{2} \times 6 \times 18 = 54$ m. Alanın birimi (m/s) $\times$ (s) = m olduğu için bulunan büyüklük yer değiştirmedir.

Çeldiriciler: A alan okumasıyla eğim okumasını değiştirir, taralı bölgeye bakıp doğrunun eğimini yazar · C alanı hesaplamak yerine bölgenin sağ kenarındaki düşey değeri okur · D bölgeyi üçgen yerine dikdörtgen sayar ve 6×18 işlemini yapar · E yalnız taralı kısmın istendiğini gözden geçirir, kaydın tamamının altındaki üçgeni hesaplar.

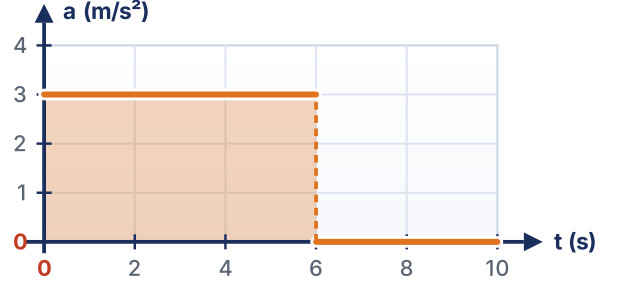
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi merdivende bir basamak **inmektir**: ızgaraya oturan (0 ; 0) ve (10 ; 20) noktalarından $a = 20 / 10 = 2 \text{ m/s}^2$. İkincisi bir basamak **çıkma**tır: ivme kaydı 2 m/s^2 değerinde yatay bir doğru olacağından altındaki bölge bir dikdörtgendir, alanı $2 \times 10 = 20$ 'dir. Birimi $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$ 'dir; bu sayı hızdaki değişimdir ve kaydın son hızıyla tutar.

Çeldiriciler: A hızdaki değişimi süreye değil düşey bölme değerine böler ($20 / 2 = 10$) ve alanı da bu yanlış ivmeden hesaplar. B değerleri değil kare sayılarını böler, düşey 10 kareyi yatay 10 kareye oranlar. C ivmeyi doğru bulur ama her alanın yer değiştirme verdiğini sanıp birimi metre yazar. E basamağı atlar, ivme kaydı yerine hız kaydının altındaki üçgeni ($\frac{1}{2} \times 10 \times 20$) hesaplar.

4**Kayıtta Yazmayan Bilgi**

Karataş'taki düz tarım yolunda ilerleyen bir çekicide yalnız ivmeölçer çalışmaktadır; şekildeki çıktıda çekicinin ölçüm başlarkenki hızı **yazmamaktadır**. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi, başka hiçbir bilgi eklenmeden yalnız bu kayıttan bulunabilir ve değeri doğru verilmiştir?



0 – 6 s alanı = $3 \times 6 = 18 \text{ m/s}$ (hızdaki değişim)

başlangıç hızı yazmadan hız ve konum bulunamaz

bölmeler: 2 s ve 1 m/s^2

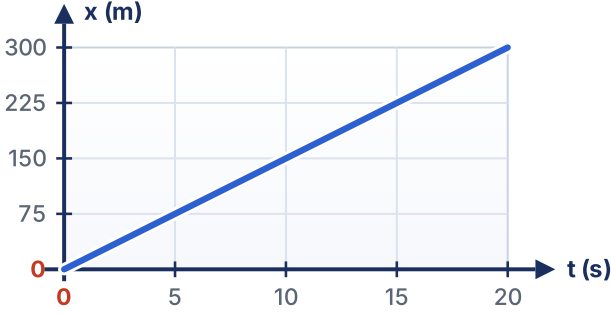
ivmeölçerin çıktısı · ölçüm başlarkenki hız kayıta yoktur

- A) Çekicinin 6. saniyedeki hızı, 18 m/s
- B) Çekicinin kaydın sonundaki hızı, 0
- C) 0 – 10 s arasında alınan yol, 126 m
- D) 6 – 10 s arasında alınan yol, 72 m

E) 0 – 6 s arasındaki hız değişimi, 18 m/s

3 Doğrudan Yataya

Yüreğir'de hafif raylı sistemin düz bir kesiminde çalışan bakım aracının konumu, hat boyundaki sayaçlarca yazdırılmıştır. Bu kayda karşılık gelen hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



$$\text{eğim} = 300 / 20 = 15 \text{ m/s}$$

ivme sıfır

bölmeler: 5 s ve 75 m

bakım aracının konum kaydı

- A)** Hız kaydı 15 m/s değerinde yatay bir doğru, ivme kaydı zaman eksenine yatay bir doğrudur
- B)** Hız kaydı yukarı kıvrılan bir eğri, ivme kaydı 15 m/s² değerinde yatay bir doğrudur
- C)** Hız kaydı 300 m/s değerinden inen bir doğru, ivme kaydı eksi bir değerde yatay bir doğrudur
- D)** İkisi de konum kaydıyla aynı biçimde, orijinden çıkan eğik birer doğrudur
- E)** Hız kaydı 15 m/s değerinde yatay bir doğru, ivme kaydı 15 m/s² değerinde yatay bir doğrudur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi merdivenin en alt basamağının ne verdiğine karar vermektir: ivme kaydının altında kalan alan **hızdaki değişimi** verir, hızın kendisini değil. Hızın kendisi ancak başlangıç hızı bilinirse kurulur, konum ise onun bir basamak üstündedir; başlangıç hızı yazmadığına göre A, B, C ve D'nin hiçbirisi bu kayıttan çıkmaz. İkincisi tek bulunabilir sayıyı hesaplamaktır: 0 – 6 s arasındaki dikdörtgenin alanı $3 \times 6 = 18$ 'dir ve birimi $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$ 'dir.

Çeldiriciler: A alanı doğru hesaplar ama onu doğrudan hızın kendisi sanır, yani sessizce "araç duruyordu" varsayar · B "ivme sıfır hız da sıfırdır" yanılgısına düşer ve son bölüme bakıp sıfır yazar · C aynı varsayımla hızı sıfırdan başlatıp iki bölümün yolunu toplar $(54 + 72)$ · D yine sıfırdan başlatıp yalnız son bölümün yolunu (18×4) yazar.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eğimi almaktır: konum kaydı bir doğru olduğuna göre eğim hiç değişmez ve $300 / 20 = 15 \text{ m/s}$ çıkar; birimi (m) ÷ (s) olduğu için bu sayı hızdır. Değişmeyen bir büyüklüğün zamana göre çizimi yatay olduğundan hız kaydı 15 m/s değerinde yataydır. İkincisi bir basamak daha inmeektir: yatay hız doğrusunun eğimi **sıfırdır**, böyleyse ivme kaydı zaman ekseninin üzerinde yatar.

Çeldiriciler: D konum kaydının biçimini olduğu gibi iki çerçeveye birden taşır; taşınması gereken şey biçim değil, eğimin değeridir · B sabit hızlı hareketi de hızlanma sanır · C konum eksenindeki son değeri hız sanır ve kaydı inen bir doğruya çevirir · E hızı doğru bulur ama "sabit hız demek sabit ivme demektir" diyerek aynı sayıyı ivme olarak da yazar.

6**Alanı İvme Sanmak**

Çukurova'daki bir okulun fizik atölyesinde bir öğrenci, elindeki hız-zaman kaydında doğrunun altında kalan bölgenin alanını hesaplamış, **180** bulmuş ve "aracın ivmesi budur" demiştir. Kaydın başındaki hız 6 m/s, 12. saniyedeki hız ise 24 m/s'dir. Öğrencinin bulduğu sayının doğru adı ile aracın gerçek ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yer değiştirme, 180 m; ivme doğrunun eğiminden bulunur, $1,5 \text{ m/s}^2$
- B) Hız değişimi, 180 m/s; ivme bu sayının süreye bölümüdür, 15 m/s^2
- C) Alınan yol, 180 m; ivme de aynı alandan bulunur, $1,5 \text{ m/s}^2$
- D) Yer değiştirme, 180 m; ivme son hızın süreye bölümüdür, 2 m/s^2
- E) İvme, 180 m/s^2 ; öğrencinin hem hesabı hem adlandırması doğrudur

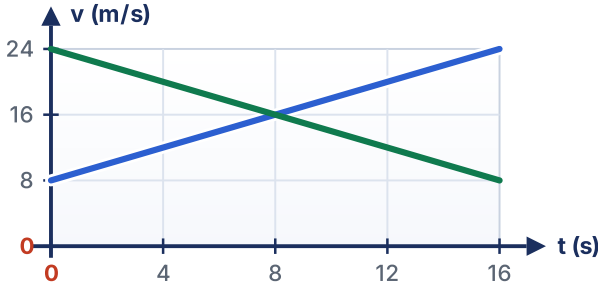
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sayıyı adlandırmaktır: hız-zaman kaydının altındaki alanın birimi (m/s) × (s) = **m'**dir, böyleyse 180 sayısı **yer değiştirmedir**. Yamuk alanı olarak da $\frac{1}{2} \times (6 + 24) \times 12 = 180 \text{ m}$ çıkar, tutar. İkincisi ivmeyi doğru okumayla bulmaktır: ivme alandan değil **eğimden** gelir, $a = (24 - 6) / 12 = 1,5 \text{ m/s}^2$. Aynı grafikte iki ayrı okuma iki ayrı büyüklük verir; hangisini aradığını bilmeden okuma seçilemez.

Çeldiriciler: E öğrencinin iddiasını olduğu gibi onaylar, birimi hiç kurmaz · B alanı ivme kaydının alanı sanır ve m/s birimini yazar; oysa düşey ekseninde m/s yazmaktadır · C sayıyı doğru bulur ama ivmeyi de aynı alandan çıkarmaya çalışır, yani iki okumayı ayırmaz · D adlandırmayı doğru yapar, ivmeyi son hızın süreye bölümü sanıp başlangıç hızını hesaba katmaz.

5 Göstergeyle Uyuşmayan Çizim

Feke'deki bir öğrenci grubu düz taşıma yolundaki kamyonun hız göstergesini izlemiştir: gösterge ölçümün başında 24 m/s, 16. saniyenin sonunda 8 m/s okumuş ve arada hiç yükselmemiştir. Grup bu kaydı panoya şekildeki gibi çizmiştir. Grubun yaptığı hata ile bu hatanın ivme değerinde yol açtığı sonuç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



doğrusu 24 m/s değerinden 8 m/s değerine inmeliydi

$$a = -1 \text{ m/s}^2$$

bölmeler: 4 s ve 8 m/s, grubun panoya astığı çizim

grubun panoya astığı çizim

- A) Doğru yerine eğri çizilmiştir; ivme değişiyormuş gibi görünür
- B) Doğrunun uçları yer değiştirmiştir; ivme $+1 \text{ m/s}^2$ okunur, -1 m/s^2 olmalıydı
- C) Hız eksenini sıfır değerinden başlatılmamıştır; ivmenin büyüklüğü 2 m/s^2 çıkar
- D) Zaman ekseninin bölme değeri yanlış seçilmiştir; ivme -2 m/s^2 çıkar
- E) Çizimde hata yoktur; yavaşlayan hareketinde doğru daima yükselir

8 Çizelgeden İki Sonuç

İmamoğlu'ndaki düz bir sulama kanalı servis yolunda ilerleyen aracın hızı eşit süre aralıklarıyla ölçülüp çizelgeye geçirilmiştir. Bu kayda göre aracın ivmesi ile konum-zaman kaydının biçimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	6	12	18	24
v (m/s)	30	24	18	12	6

örnek veri seti, araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir

ham ölçüm çizelgesi

- A) -1 m/s^2 ; aşağı doğru kıvrılan, yani konum değeri küçülen bir eğri
- B) -1 m/s^2 ; yükselirken gittikçe yatıklaşan bir eğri
- C) -6 m/s^2 ; gittikçe yatıklaşan bir eğri
- D) $+1 \text{ m/s}^2$; gittikçe dikleşen bir eğri
- E) -1 m/s^2 ; eğimi değişmeyen bir doğru

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ivmeyi çizelgeden çıkarmaktır: hız her 6 saniyede 6 m/s azalmaktadır, öyleyse $a = -6 / 6 = -1 \text{ m/s}^2$. İkincisi biçime karar vermektir: araç yavaşlıyor ama hâlâ ileri gidiyor, çünkü kayıt boyunca hız artı kalmaktadır. Konum bu yüzden büyümeye devam eder, ama her aralıkta daha az büyür; çizim yükselirken gittikçe yatıklaşan bir eğri olur.

Çeldiriciler: A "hız azalıyorsa konum da azalır" sanır, oysa azalan yalnız artıştır · C hızdaki 6 m/s'lik azalmayı doğrudan ivme yazar, süre aralığına bölmez · D işareti hiç yazmaz ve yavaşlayan hareketin eğrisini dikleşen çizer · E sabit ivmeyi doğrudan konum kaydında doğru biçimiyle eşleştirir.

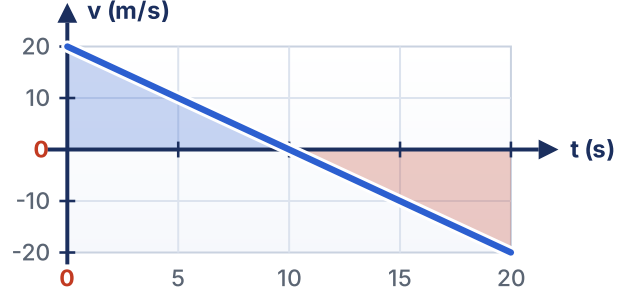
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çizimi gösterge okumalarıyla karşılaştırmaktır: gösterge hızın **düştüğünü** söylüyor, panodaki doğru ise 8 m/s değerinden 24 m/s değerine yükseliyor. Uçlar yer değiştirmiştir. İkincisi hatanın sayıdaki karşılığını görmektir: çizimden okunan eğim $(24 - 8) / 16 = +1 \text{ m/s}^2$ 'dir; doğru kayıta ise $(8 - 24) / 16 = -1 \text{ m/s}^2$ olmalıydı. Büyüklük doğru, yalnız işaret terstir; bu yüzden hata gözden kaçmaya elverişlidir.

Çeldiriciler: A çizginin biçimine takılır, oysa sabit ivmeli harekette hız kaydının doğru olması zaten gerekir · C hatayı eksen düzeninde arar, hız eksen burada sıfırdan başlamaktadır · D hatayı bölme değerinde arar ve işareti doğru yazdığı için kendini haklı sanır · E yavaşlamayı işaretten değil "hareket var" beklentisinden okur.

10 Eksenin Altına Düşen Bölge

Yumurtalık'taki düz bir liman bağlantı hattında çalışan çekicinin 20 saniyelik hız kaydı verilmiştir; çekici kayıt boyunca tek bir hat üzerindedir ve ileri yön artı seçilmiştir. Bu çekicinin konum-zaman kaydı hangi biçimde olur ve 20. saniyede hangi konum değerini gösterir?



tepe 10. saniyede +100 m

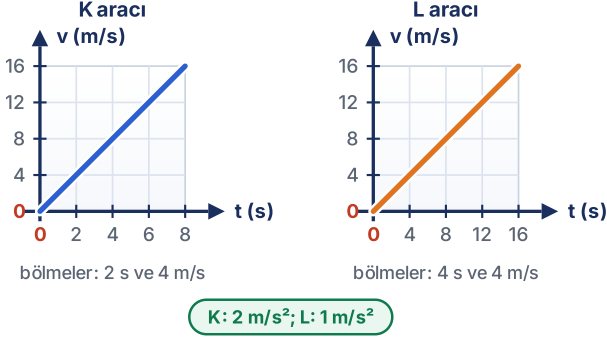
20. saniyede 0

bölmeler: 5 s ve 10 m/s

çekicinin hız kaydı · kayıt zaman eksenini keser ve sürer

- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 20. saniyede +200 m
- B) Aşağı kıvrılan bir eğri; 20. saniyede -200 m
- C) Eğimi eksi, değişmeyen bir doğru; 20. saniyede -200 m
- D) Önce yükselip 10. saniyede tepe yapan, sonra alçalan bir eğri; 20. saniyede 0
- E) Önce yükselip 10. saniyede tepe yapan, sonra alçalan bir eğri; 20. saniyede -100 m

Pozanti'daki maden ocağı bağlantı yolunda çalışan K ve L araçlarının hız kayıtları **ayrı kâğıtlara** çizilmiştir. İki çizim kâğıt üzerinde aynı diklikte görünmekte, ikisinde de çizgi izgaranın bir köşesinden öbürüne gitmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



K ve L araçlarının ayrı ölçeklerle çizilmiş kayıtları

- A) L'nin ivmesi K'ninkinin iki katıdır; L'nin kaydı daha uzun sürdüğü için hızı daha çok artmıştır
- B) İkisinin ivmesi eşittir; çizgiler aynı diklikte olduğuna göre eğimleri de eşittir
- C) K'nin ivmesi L'ninkinin iki katıdır; çizimler aynı diklikte görünse de zaman bölmeleri farklıdır
- D) K'nin ivmesi L'ninkinin dört katıdır; iki kayıta da hem süre hem hız bölmeleri farklıdır
- E) Karşılaştırma yapılamaz; iki kayıt farklı ölçekte çizildiği için ivmeleri hesaplanamaz

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi dönüş anını bulmaktır: çekici ileri gittiği sürece konum büyür, hız işaret değiştirince küçülmeye başlar. Kayıt zaman eksenini **10. saniyede** kestiğine göre konum kaydı orada tepe yapar. İkincisi işaretli alanları toplamaktır: 0 – 10 s arası $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = +100 \text{ m}$, 10 – 20 s arası $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = -100 \text{ m}$. Toplam **0**'dır; çekici 20. saniyede çıkış noktasına dönmüştür. Konum kaydı sıfır çizgisinin altına inmez, ona yalnız 20. saniyede dokunur.

Çeldiriciler: A eksenin altındaki bölgeyi de artı sayar ve iki alanı toplar · B eksi bölümü görüp bütün kaydı eksi sanır · C hız kaydının biçimini olduğu gibi konum çerçevesine taşır · E dönüş anını doğru bulur ama ikinci alanı yarım hesaplar ve tepe değerinin yarısını yazar.

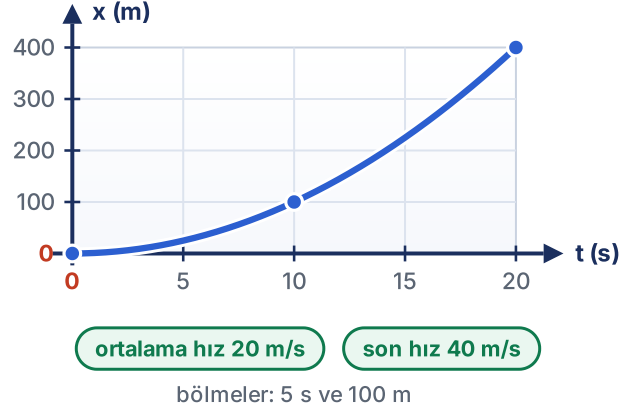
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her kaydın ivmesini **kendi bölme değeriyle** hesaplamaktır: K için $16 / 8 = 2 \text{ m/s}^2$, L için $16 / 16 = 1 \text{ m/s}^2$. İkincisi karşılaştırmayı sayılar üzerinden yapmaktır: K'nin ivmesi L'ninkinin iki katıdır. İki kayıt aynı diklikte görünür, çünkü ikisinde de çizgi ızgaranın köşesinden köşesine gider; ama K'nin yatay bölmesi 2 s, L'ninki 4 s'dir. Diklik ölçeğe bağlıdır, eğim ise bölme değerine.

Çeldiriciler: B çizimlerin görünüşünü doğrudan eğim sanır, bölme değerlerini hiç okumaz · A süreyi büyük olanın ivmesini de büyük sanır · D iki eksenin de bölmesinin farklı olduğunu varsayar, oysa hız bölmeleri eşittir ve oran ikidir · E ölçek farkını bir engel sanır, oysa bölme değerleri yazılı olduğu sürece her iki eğim de hesaplanabilir.

12 Eğriden Hıza

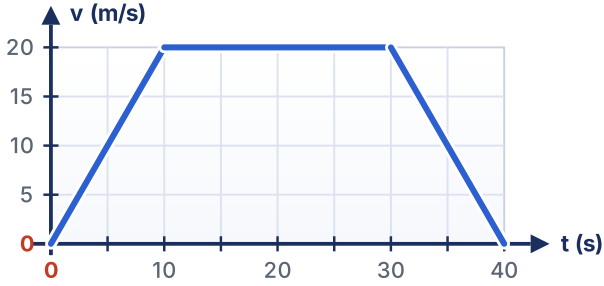
Sarıçam'daki düz bir depo içi yolda bekleyen aracın kalkışı sırasında konumu kaydedilmiştir; sonuç şekildedir. Bu aracın hız-zaman kaydının biçimi ile 20. saniyedeki hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kalkış sırasındaki konum kaydı · araç kalkarken duruyordu

- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 40 m/s
- B) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 20 m/s
- C) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 40 m/s**
- D) Zaman eksenine paralel bir doğru; 20 m/s
- E) Yüksek bir değerden başlayıp sıfıra inen bir doğru; 0

Aladağ'daki düz bir orman yolunda çalışan bakım aracının tek seferlik hız kaydı şekildedir. Bu kayda uyan öykü ile aracın en çok yol aldığı bölüm hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



100 m; 400 m; 100 m

en çok yol ortadaki bölümde

bölmeler: 5 s ve 5 m/s

bakım aracının tek seferlik kaydı

- A) Sabit hızla ilerledi, bir süre bekledi, sonra geri döndü; en çok yolu son bölümde aldı
- B) Düzgün hızlandı, hızını değiştirmeden ilerledi, düzgün yavaşlayıp durdu; üç bölümde de eşit yol aldı
- C) Düzgün hızlandı, hızını değiştirmeden ilerledi, düzgün yavaşlayıp durdu; en çok yol ortada alındı**
- D) Önce yavaşladı, bir süre bekledi, sonra yeniden hızlandı; en çok yolu ilk bölümde aldı
- E) Baştan sona aynı ivmeyle hızlandı; en çok yolu son bölümde aldı

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi biçime karar vermektir: eğri gittikçe dikleşiyor, yani hız düzgün biçimde büyüyor; araç durgun hâlden çıktığına göre hız kaydı **orijinden çıkan eğik bir doğrudur**. İkincisi sayıyı bulmaktır. Yer değiştirmeyi süreye bölmek son hızı değil **ortalama hızı** verir: $400 / 20 = 20$ m/s. Kayıt bir doğru olduğu için ortalama hız, ilk ve son hızın ortasıdır: $(0 + v) / 2 = 20 \rightarrow v = 40$ m/s. Aynı sonuç alandan da çıkar: $\frac{1}{2} \times 20 \times v = 400$.

Çeldiriciler: B biçimi doğru bulur ama ortalama hızı son hız sanır; iki adımın yalnız birini tamamlayan öğrenci buraya düşer. A konum kaydının biçimini olduğu gibi hız çerçevesine taşır. D eğriyi sabit hızlı hareketin kaydı sanır. E kalkan bir aracın hızının azaldığını varsayar.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çizgiyi öyküye çevirmektir: yükselen doğru düzgün hızlanmayı, yatay bölüm hızın hiç değişmediğini, inen doğru düzgün yavaşlamayı bildirir; son değer sıfır olduğu için araç durmuştur. İkincisi bölümleri **alanla** karşılaştırmaktır: $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100 \text{ m}$, $20 \times 20 = 400 \text{ m}$, $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100 \text{ m}$. En çok yol ortadaki bölümde alınmıştır; hem süre hem hız orada en büyüktür.

Çeldiriciler: B öyküyü doğru kurar ama bölümlerin sürelerine bakmadan eşit yol dağıtır. A yatay bölümü durma, inen bölümü geri dönme sanır; oysa yatay çizgi sıfırın üstündedir ve kayıt sıfırın altına hiç geçmez. D kaydı ters yönde okur. E yatay ve inen bölümleri görmezden gelir.

14**İki Basamak Birden**

Ceyhan çevre yolunun düz bir kesiminde **4 m/s** ile ilerleyen bir servis aracının ivmeölçeri şu çıktıyı vermiştir: 0 – 8 s arasında 3 m/s^2 , 8 – 20 s arasında 0. Bu maddede çizim yoktur, kaydı kafanızda kurmanız gerekir. Aracın 20. saniyedeki hızı ile 0 – 20 s arasındaki yer değiştirmesi sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

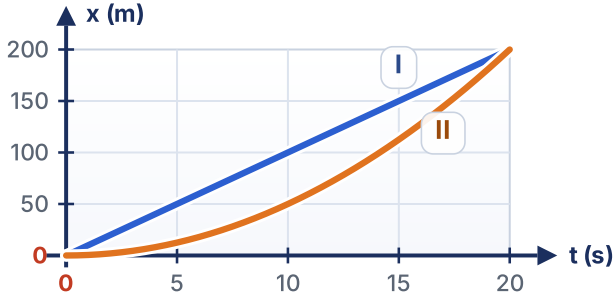
- A) 28 m/s ve 464 m
- B) 24 m/s ve 384 m
- C) 64 m/s ve 680 m
- D) 28 m/s ve 128 m
- E) 28 m/s ve 336 m

CEVAP: A

Merdivende iki basamak birden çıkılır. Birinci basamak ivmeden hızla: ilk 8 saniyede hızdaki değişim $3 \times 8 = 24 \text{ m/s}$ 'dir, buna başlangıç hızı eklenir ve $v(8) = 4 + 24 = 28 \text{ m/s}$ olur. 8 – 20 s arasında ivme sıfır olduğundan hız değişmez: $v(20) = 28 \text{ m/s}$. İkinci basamak hızdan konuma: 0 – 8 s arası bir yamuktur, $\frac{1}{2} \times (4 + 28) \times 8 = 128 \text{ m}$; 8 – 20 s arası bir dikdörtgendir, $28 \times 12 = 336 \text{ m}$. Toplam **464 m**.

Çeldiriciler: E hızı doğru bulur ama yalnız sabit hızlı bölümün yolunu yazar. B aracın yola 4 m/s ile girdiğini hesaba katmaz, kaydı sıfırdan başlatır ve $96 + 288$ toplar. C ivmenin 20 s boyunca sürdüğünü sanır ve $v = 4 + 3 \times 20$ işlemini yapar. D yalnız ilk bölümün yolunu yazar, sabit hızlı bölümü atlar.

Saimbeyli'de düz bir köy yoluna aynı anda ve aynı noktadan çıkan iki aracın konum kayıtları aynı eksen takımına çizilmiştir. İki kayıt 20. saniyede aynı noktada birleşmektedir. Bu kayıtlar hakkında hangisi doğrudur?



I: 10 m/s sabit

II: $a = 1 \text{ m/s}^2$

10. saniyede fark 50 m

bölmeler: 5 s ve 50 m

I ve II araçlarının aynı eksen de konum kayıtları

- A) I sabit ivmelidir; ilk 10 saniyede II, I'den 50 m daha ileridedir
- B) II'nin ivmesi sıfırdır; 10. saniyede II, I'den 100 m daha ileridedir
- C) İkisi de sabit hızlıdır; 10. saniyede ikisi de 100 m ilerlemiştir
- D) İkisi de sabit ivmelidir; 10. saniyede aralarında fark yoktur
- E) II sabit ivmelidir; 10. saniyede I, II'den 50 m daha ileridedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi biçimlerden hareket türüne gitmektir: I bir **doğrudur**, eşit sürelerde eşit yol alınmıştır, yani hız değişmez ($200 / 20 = 10 \text{ m/s}$) ve ivme sıfırdır. II bir **eğridir**, eşit sürelerde alınan yollar büyümektedir, yani hareket sabit ivmelidir. İkincisi 10. saniyeyi okumaktır: I'de 100 m, II'de 50 m okunur; aradaki fark **50 m**'dir ve I öndedir. İki kayıt 20. saniyede birleşir, ama bu ancak o anda aynı noktada olduklarını söyler.

Çeldiriciler: A iki kaydı yer değiştirir ve öndeki aracı da ters seçer · C eğriyi de doğru sanıp ikisini birden sabit hızlı sayar · D iki kaydın aynı noktada bitmesini yol boyunca birlikte gitmeleri sanır · B eğriyi sabit hızla, doğruyu ivmeli hareketle eşleştirir.

Tufanbeyli'deki bir okulun fizik panosuna bir öğrencinin şu iddiası asılmıştır: "İvme-zaman kaydı zaman ekseninde yatan bir doğru olan her araç **duruyordur**." Öğretmen sınıftan bu iddiayı tek bir örnekle çürütmelerini istiyor. Aşağıdaki araçlardan hangisi bu iş için **tek başına** yeterlidir?

- A) Konum-zaman kaydı zaman eksenine paralel bir doğru olan araç
- B) Hız-zaman kaydı zaman ekseninde yatan bir doğru olan araç
- C) Hız-zaman kaydı orijinden çıkan eğik bir doğru olan araç
- D) Konum-zaman kaydı eğimi sıfırdan farklı bir doğru olan araç
- E) İvme-zaman kaydı 2 m/s^2 değerinde yatay bir doğru olan araç

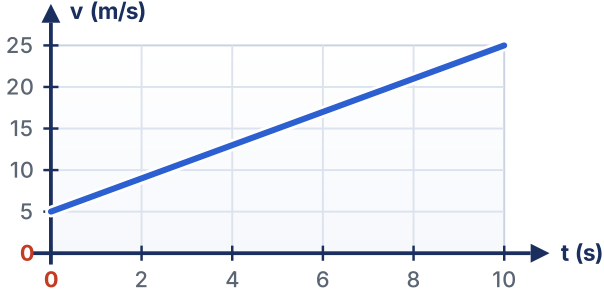
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çürütmenin ne istediğini görmektir: iddiayı yıkacak örnek, **ivmesi sıfır** olan ama **durmayan** bir araç olmalıdır. İkincisi seçenekleri bu iki koşula göre elemektir. B'deki aracın konum kaydı eğimi sıfırdan farklı bir doğrudur; eğim hızı verir, yani araç sabit ve sıfırdan farklı bir hızla gitmektedir. Sabit hızda ivme sıfır olduğundan ivme kaydı zaman ekseninde yatar. İki koşul da sağlanır: iddia çürür.

Çeldiriciler: A konumu değişmeyen, yani gerçekten duran bir aracı gösterir; bu örnek iddiayı çürütmez, doğrular. C ve E ivmesi sıfırdan farklı araçlardır, yani iddianın hiç konuşmadığı durumlardır; konu dışı örnek çürütme sayılmaz. B hızı sıfır olan aracı anlatır, bu da duran araçtır.

15 Kayıttan Modele ve Alana

Kozan'daki düz bir bağlantı yolunda hâlihazırda ilerlemekte olan aracın kaydı, ölçüm başladıktan sonra şekildeki gibi çıkmıştır. Bu kayıttan çıkarılan hız modeli ile aracın ilk 10 saniyedeki yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir? (Modelde zaman saniye, hız ise m/s cinsindendir.)



$$v = 5 + 2 \cdot t$$

$$\text{alan} = \frac{1}{2} \times (5 + 25) \times 10 = 150 \text{ m}$$

bölmeler: 2 s ve 5 m/s, ölçüm araç hâlihazırda giderken başlamıştır

ölçüm, araç hâlihazırda giderken başlamıştır

- A) $v = 25 - 2 \cdot t$ ve 150 m
- B) $v = 2 \cdot t$ ve 100 m
- C) $v = 5 + 25 \cdot t$ ve 250 m
- D) $v = 5 + 2 \cdot t$ ve 250 m
- E) $v = 5 + 2 \cdot t$ ve 150 m

CEVAP: E

İki ayrı okuma yapılır. Birincisi **eğim**: doğru 5 m/s değerinden başlıyor ve eğimi $(25 - 5) / 10 = 2 \text{ m/s}^2$. Grafikten çıkan model $v = 5 + 2 \cdot t$ 'dir; modelin başındaki sayı ölçümün başladığı andaki hız, çarpan ise ivmedir. İkincisi **alan**: kaydın altındaki bölge bir yamuktur, $\frac{1}{2} \times (5 + 25) \times 10 = 150 \text{ m}$. Aynı grafikten biri model, öteki yer değiştirme olmak üzere iki ayrı sonuç çıkar.

Çeldiriciler: A doğruyu inen sanır, başlangıç ile bitiş değerlerini yer değiştirir · B ölçümün başındaki hızı modele hiç katmaz ve alanı da yalnız üçgen olarak alır · C bitiş değerini çarpan sanır, ivmeyi eğimden hesaplamaz · D modeli doğru kurar ama bölgeyi yamuk yerine dikdörtgen sayıp 25×10 işlemini yapar.

Anahtar: 1 D · 2 B · 3 A · 4 E · 5 B · 6 A · 7 C · 8 B · 9 C · 10 D · 11 E · 12 C · 13 D · 14 A · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.
Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 14'te hata merdivende basamak atlamayı, 3 ya da 12'de hata biçimin değil eğimin taşındığını, 4'te hata ivme kaydının alanının hızın kendisi sanılmasını ve eksik verinin fark edilmesini, 5 ya da 8'de hata işaretin okunmasını, 6 ya da 2'de hata aynı grafikte eğim ile alanın ayrılmasını, 7'de hata bölme değerinin süs sanılmasını, 10'da hata eksenin altındaki bölgenin işaretini, 13'te hata bir iddianın hangi örnekle çürüdüğünü yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Test Pistindeki İvmeölçer, Arazi Ekibinin Çizelgesi, Tünel İçi Sayaçlar

FİZ.10.1.3

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

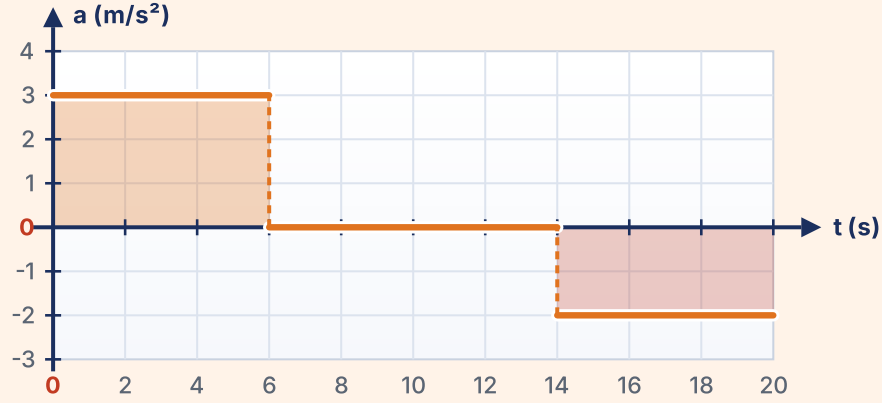
Puan:

Üç bağlamda da elinde **tek bir çerçeve** var; kalan ikisini sen kuracaksın. Her maddede önce iki soruya cevap ver: merdivende **hangi yöne** gidiyorum ve **hangi okumayı** yapıyorum? Hiçbir maddede hazır bağıntı kullanılmaz; her sonuç bir grafikten ya da çizelgeden çıkar. Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyunuz, sonra hesaba başlayınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ivme sıfırsa hız da sıfırdır", "ivme kaydından doğrudan konuma geçebilirim", "her grafikte alan bir büyüklük verir", "konum-zaman kaydı eğriyse cisim yukarı çıkıyordur" ve "sabit hızlı harekette de konum kaydı eğridir". Bağlam 1 en alttaki çerçeveden iki basamak yukarı çıkmayı, Bağlam 2 ham çizelgeden modele geçip sonucu denetlemeyi, Bağlam 3 ise konum eğrisinden hıza inmeyi ve grafiğin yörünge sanılmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım maddesi yoktur; 8. madde bir iddiayı çürütmeyi ister.

BAĞLAM 1 · CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE BİR TEST PİSTİ

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tarım makineleri fabrikası, TÜBİTAK destekli projesi kapsamında yeni ürettiği çekicinin sürüş yazılımını düz ve yatay bir test pistinde deniyor. Pistteki araçta hız ölçer yoktur; yalnız gövdeye bağlı bir **ivmeölçer** vardır ve çıktısı şekildedir. Araç ölçümün başında duruyordu ve ileri yön artı seçilmiştir. Yazılım önce aracı hızlandırıyor, sonra tempoyu koruyor, en sonunda yavaşlatıyor; ölçüm 20. saniyede kesiliyor.



$$v(6) = 18 \text{ m/s}; v(20) = 6 \text{ m/s}$$

$$\text{toplam } 270 \text{ m}$$

bölmeler: 2 s ve 1 m/s², araç ölçümün başında duruyordu

test aracının ivme-zaman kaydı · üç bölüm ayrı ayrı okunmalıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Ölçümün Sonundaki Hız FİZ.10.1.3-b ·

KB2.4

Test aracının 20. saniyedeki hızı kaç m/s'dir?

- A) 0
- B) 6
- C) 12
- D) 18
- E) 30

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hızın en büyük değerine ulaşmaktır: ilk bölümün altındaki dikdörtgenin alanı $3 \times 6 = +18$ m/s'dir ve araç durgun hâlden çıktığı için $v(6) = 18$ m/s. Orta bölümde ivme sıfırdır, yani hız **değişmez** ve 14. saniyede hâlâ 18 m/s'dir. İkincisi son bölümü **işaretiyle** eklemektir: eksenin altındaki dikdörtgenin alanı $(-2) \times 6 = -12$ m/s'dir. Buna göre $v(20) = 18 - 12 = 6$ m/s. Araç yavaşlamıştır ama durmamıştır.

Çeldiriciler: A ivme eksiye dönünce aracın durduğunu sanır, son bölümün alanını hesaplamadan sıfır yazar · C yalnız son bölümün alanının büyüklüğünü yazar, ulaşılan hızdan çıkarmayı unutur · D orta bölümde ivmenin sıfır olmasını ölçümün bittiği gibi okur ve son bölümü hiç saymaz · E eksenin altındaki alanı da artı sayar ve iki değişimi toplar.

2 Pistte Kaç Metre FİZ.10.1.3-b · OB7

Test aracının 20 saniyelik ölçüm boyunca yaptığı yer değiştirme kaç metredir?

- A) 144
- B) 234
- C) 270
- D) 306
- E) 360

CEVAP: C

Merdivende iki basamak çıkılır. Önce hız kaydı kurulur: 0'dan 18 m/s'ye yükselen doğru, 18 m/s değerinde yatay bölüm, sonra 6 m/s'ye inen doğru. Sonra bu kaydın altındaki bölge parçalanır: ilk bölüm üçgendir, $\frac{1}{2} \times 6 \times 18 = 54$ m; orta bölüm dikdörtgendir, $18 \times 8 = 144$ m; son bölüm yamuktur, $\frac{1}{2} \times (18 + 6) \times 6 = 72$ m. Toplam **270 m**. İvme kaydından doğrudan konuma geçilemez; arada hız kaydının kurulması gerekir.

Çeldiriciler: A yalnız sabit hızlı bölümü alır, hızlanma ve yavaşlama bölümlerini saymaz · B son bölümü yamuk yerine dikdörtgen sayar ve 6×6 işlemini yapar · D son bölümde aracın 18 m/s ile gitmeyi sürdürdüğünü sanır · E ilk ve son bölümlerin ikisini de 18 m/s'lik birer dikdörtgen sayar, yani hızın büyüdüğü ve küçüldüğü aralıkları düz kabul eder.

Aynı ölçümün konum-zaman kaydı üç bölümde sırasıyla hangi biçimleri alır ve kayıt en dik hâlini hangi aralıkta korur?

- A) Yatıklaşan eğri, eğik doğru, dikleşen eğri; en dik hâlini 14 – 20 s arasında korur
- B) Dikleşen eğri, eğik doğru, alçalan eğri; en dik hâlini 14 – 20 s arasında korur
- C) Eğik doğru, yatay doğru, eğik doğru; en dik hâlini 0 – 6 s arasında korur
- D) Dikleşen eğri, dikleşen eğri, dikleşen eğri; kayıt boyunca dikleşmeyi sürdürür
- E) Dikleşen eğri, eğik doğru, yatıklaşan eğri; en dik hâlini 6 – 14 s arasında korur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi biçim kuralını uygulamaktır: hız büyürken konum kaydı **dikleşen bir eğri**, hız değişmezken **eğik bir doğru**, hız küçülürken **yatıklaşan bir eğri** olur. İkincisi dikliğin ne anlama geldiğini görmektir: konum kaydının dikliği o andaki hızı gösterir. Hız en büyük değerini (18 m/s) 6 – 14 s arasında korur, öyleyse kayıt en dik hâlini de orada korur. Son bölümde kayıt hâlâ yükselir, çünkü hız artı kalmaktadır; yalnız daha yavaş yükselir.

Çeldiriciler: B son bölümde hızın eksiye düştüğünü sanır ve eğriyi alçaltır · C sabit ivmeli bölümlere de doğru çizer, biçim kuralını yalnız sabit hızlı bölüme uygular · D "hız artı olduğu sürece eğri dikleşir" sanır, dikleşmeyi hızın kendisiyle değil işaretiyle eşleştirir · A hızlanma ile yavaşlamanın biçim karşılıklarını yer değiştirir.

BAĞLAM 2 · KARAİSALI'DA MTA ARAZİ EKİBİNİN SERVİS ARACI

MTA'nın Karaisalı'daki arazi çalışmasında, sondaj sahasına çıkan düz ve yatay servis yolunda bir aracın kalkışı izleniyor. Yol kenarına eşit aralıklarla dizilmiş işaretçiler sayesinde aracın konumu her **4 saniyede** bir okunup çizelgeye geçiriliyor. Araç ölçümün başında duruyordu ve kayıt boyunca yönünü değiştirmede. Ekibin elinde hız ölçer yoktur; ellerinde yalnız bu çizelge vardır.

t (s)	0	4	8	12	16
x (m)	0	12	48	108	192
Δx (m)	—	?	?	?	?

ham kayıt, konumlar ölçümün başladığı noktaya göre yazılmıştır

arazi ekibinin ham konum çizelgesi · Δx satırı boş bırakılmıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Çizelgedeki Düzen FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Aralıklarda yapılan yer değiştirmeler ile aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12, 36, 60 ve 84 m; ardışık fark 24 m olduğundan ivme $24 / 4^2 = 1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir
- B) 12, 36, 60 ve 84 m; ardışık fark 24 m olduğundan ivme 24 m/s^2 'dir
- C) 12, 36, 60 ve 84 m; her aralıkta üç katına çıktığı için ivme büyümektedir
- D) 12, 36, 60 ve 84 m; ivme toplam yolun toplam süreye bölümüdür, 12 m/s^2
- E) Dört aralıkta da eşit yol alınmıştır; hareket sabit hızlıdır, ivme sıfırdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ardışık konumların farkını almaktır: $12 - 0 = 12$, $48 - 12 = 36$, $108 - 48 = 60$ ve $192 - 108 = 84 \text{ m}$. İkincisi bu sayıların kendi farkına bakmaktır: $36 - 12 = 24$, $60 - 36 = 24$ ve $84 - 60 = 24$; fark **sabittir**, yani hareket sabit ivmelidir. Eşit sürelerdeki yer değiştirmenin sabit farkı, ivme ile aralık süresinin karesinin çarpımına eşittir: $a = 24 / 4^2 = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Çeldiriciler: A $12 \rightarrow 36$ sıçramasını kat sanır ve düzeni yanlış okur · B sabit farkı doğrudan ivme yazar; 24 sayısının birimi metredir, m/s^2 değil · D ortalama hızı ($192 / 16 = 12$) ivme sanır · E konum sütununun düzenli artmasını eşit yol alınması sanır.

5

Hız Kaydı Nasıl Çıkar FİZ.10.1.3-b · KB2.14

Ekip bu çizelgeden hız-zaman kaydını kuruyor. Kaydın biçimi ile aracın 16. saniyedeki hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 24 m/s
- B) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 12 m/s
- C) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 24 m/s
- D) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 192 m/s
- E) Zaman eksenine paralel bir doğru; 12 m/s

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi biçime karar vermektir: ivme değişmediği için hız düzgün büyür, öyleyse hız kaydı bir **doğrudur**; araç durgun hâlden çıktığı için bu doğru orijinden başlar. İkincisi sayıyı bulmaktır: $v = 1,5 \times 16 = 24 \text{ m/s}$. Aynı sonuç alandan da denetlenir; orijinden çıkan bir doğru altındaki üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times 16 \times 24 = 192 \text{ m}$ 'dir ve çizelgenin son satırıyla tutar. Konumu süreye bölmek son hızı değil ortalama hızı verir.

Çeldiriciler: A konum kaydının biçimini olduğu gibi hız çerçevesine taşır, sayıyı doğru bulsa da biçimi taşımıştır · B ortalama hızı ($192 / 16 = 12$) son hız sanır; iki adımın yalnız birini tamamlayan öğrenci buraya düşer · E düzgün büyüyen hızı sabit hız sanır · D çizelgedeki son konum değerini doğrudan hız yazar.

Ekip, kurduğu hız kaydının altında kalan bölgenin alanını hesaplayıp elindeki veriyle karşılaştırmak istiyor. Bulacağı sayı ile bu sayının karşılaştırılacağı değer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 384 m; çizelgedeki son konumun iki katı çıkmalıdır
- B) 96 m; çizelgedeki üçüncü ölçümün konumuyla aynı çıkmalıdır
- C) 24 m/s; çizelgeden hesaplanan son hız değeriyle aynı çıkmalıdır
- D) 192 m; çizelgedeki son konum değeriyle aynı çıkmalıdır
- E) 192 m; karşılaştırılacak bir değer yoktur, çünkü çizelge yalnız konum verir

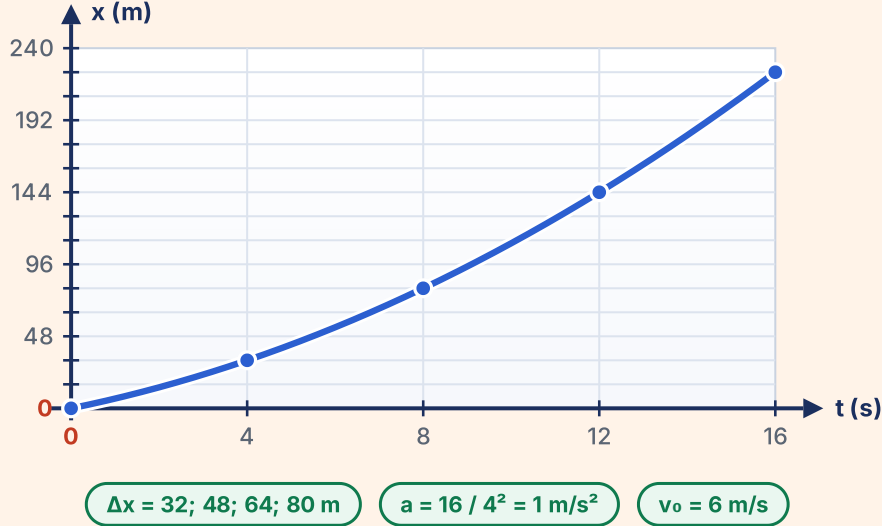
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi alanı hesaplamaktır: hız kaydı orijinden çıkan bir doğru olduğundan altındaki bölge bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 16 \times 24 = 192 \text{ m}$. Birimi $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ olduğu için bu sayı yer değiştirmedir. İkincisi karşılaştırmayı kurmaktır: çizelgenin son satırındaki konum da **192 m**'dir. İki sayının aynı çıkması, kurulan hız kaydının ham veriyle tutarlı olduğunu gösterir. Bu haftanın imzası budur: bir büyüklüğü iki ayrı yoldan bulup karşılaştırmak.

Çeldiriciler: A üçgeni dikdörtgen sayar ve 24×16 işlemini yapar · C alanın birimini yanlış kurar, hız kaydının altındaki alanı yine hız sanır · B ortalama hızı son hız sanarak üçgeni $\frac{1}{2} \times 16 \times 12$ hesaplar · E çizelgedeki son konumun tam da aranan karşılaştırma değeri olduğunu göremez, denetimi yapamaz sanır.

BAĞLAM 3 · POZANTI'DAKİ OTOYOL TÜNELİNDE BAKIM ARACININ İZİ

Pozantı'daki otoyol tünelinin bakım şeridi düz ve yataydır. Bakım aracı tünele belirli bir hızla girer ve içeride düzgün biçimde hızlanır. Tünel duvarına eşit aralıklarla yerleştirilen sayaçlar, aracın giriş ağzına göre konumunu her 4 saniyede bir yazdırır; kayıt şeklindedir. Ölçümün tamamı tünelin düz kesiminde geçmiştir ve araç yönünü hiç değiştirmemiştir.



bölmeler: 4 s ve 16 m, işaretli noktalar tünel içi sayaçların kayıdır

bakım aracının tünel içi konum kaydı · işaretli noktalar sayaç okumalarıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Tünele Hangi Hızla Girdi FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Bu kayıttan hıza geçerken yapılacak okuma ile aracın tünele giriş hızı ve ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eğim okunur; giriş hızı 6 m/s, ivme 1 m/s²
- B) Alan okunur; giriş hızı 8 m/s, ivme 1 m/s²
- C) Eğim okunur; giriş hızı 8 m/s, ivme 2 m/s²
- D) Eğim okunur; giriş hızı 0, ivme 2 m/s²
- E) Alan okunur; giriş hızı 6 m/s, ivme 16 m/s²

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ivmeyi bulmaktır: aralık yer değiştirmeleri 32, 48, 64 ve 80 m'dir, ardışık fark **16 m** ve sabittir, öyleyse $a = 16 / 4^2 = 1 \text{ m/s}^2$. İkincisi giriş hızını çıkarmaktır: ilk aralığın ortalama hızı $32 / 4 = 8 \text{ m/s}$ 'dir ve bu değer aralığın **ortasındaki** ana, yani 2. saniyeye aittir; giriş hızı $v_0 = 8 - 1 \times 2 = 6 \text{ m/s}$ çıkar. Konumdan hıza geçilirken merdivende aşağı inilir, yani **eğim** okunur.

Çeldiriciler: B okuma adını yanlış seçer ve ilk aralığın ortalama hızını doğrudan giriş hızı yazar · C aynı ortalama hız hatasını yapar, ayrıca sabit farkı aralık süresinin karesi yerine iki katına böler · D eğrinin orijinden çıkmasını aracın durgun hâlden başladığı gibi okur · E sabit farkı doğrudan ivme yazar ve okuma adını da yanlış seçer.

8 Eğri Yukarı Kıvrılıyor, Araç Yükseliyor mu FİZ.10.1.3-c · KB2.14

Kaydı gören bir ziyaretçi "eğri yukarı kıvrıldığına göre araç yokuş yukarı çıkıyordur" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; eğrinin yukarı kıvrılması aracın yükseldiğini gösterir
- B) Yanlıştır; düşey eksen konumu ölçer, kıvrılma hızın büyüdüğünü bildirir
- C) Yanlıştır; yukarı kıvrılan eğri aracın geri yönde gittiğini bildirir
- D) Yanlıştır; yukarı kıvrılan eğri aracın hızının küçüldüğünü bildirir
- E) Doğrudur; tünel yokuş olduğundan konum ile yükseklik aynı şeydir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ekseni okumaktır: düşey eksen **x (m)**, yani giriş ağzına göre konum yazmaktadır; bu eksen yüksekliği değil konumu ölçer. Grafik aracın izlediği yolun resmi değildir, iki büyüklük arasındaki ilişkinin çizimidir. İkincisi kıvrılmanın karşılığını söylemektir: eğrinin dikleşmesi, eşit sürelerde alınan yolların büyüdüğünü, yani **hızın büyüdüğünü** bildirir. Metinde ölçümün tünelin düz kesiminde geçtiği ayrıca yazılıdır; araç ne yükselmekte ne alçalmaktadır.

Çeldiriciler: A grafiği yörünge sanar, düşey ekseni yükseklik okur · C yükselen eğriyi geri gitme sanır, oysa konum artıyorsa araç ileri gitmektedir · D kıvrılmanın yönünü ters okur; yatıklaşan eğri hızın küçüldüğünü bildirirdi · E konum ile yüksekliği eşitler ve üstelik metindeki "düz kesim" bilgisini de gözden geçirir.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 E · 4 A · 5 C · 6 D · 7 A · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata eksenin altındaki alanın işaretini, 2'de ivme kaydından konuma tek adımda geçilemeyeceğini, 3'te biçim kuralını, 4'te sabit farkın doğrudan ivme olmadığını, 5'te

ortalama hız ile son hızın ayrılmasını, 6'da bir sayıyı iki ayrı yoldan bulup karşılaştırmayı, 7'de aralık ortalama hızının hangi ana ait olduğunu, 8'de grafiğin yörünge sanılmasını yoklar.

Atölye · Kendi Kaydını Üç Grafiğe Dök

FİZ.10.1.3-b

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant, tekerlekli oyuncak araba ya da kaydırılabilen küçük kutu, kareli kâğıt, cetvel

Grup:

Üyeler:

Bırakma bandı:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez: **bölme değerlerini bile siz seçeceksiniz**. Bir üye arabayı düz ve yatay zeminde ittirip "0" bandında bırakır; araba bırakıldıktan sonra sürtünme yüzünden düzgün biçimde yavaşlar ve durur. Bir üye bırakma anından başlayarak eşit aralıklarla "şimdi" der, bir üye o anlarda arabanın bulunduğu yere bant yapıştırır, bir üye bantların yerini şerit metreyle okuyup yazar. Ölçümü iki kez yineleyip daha düzgün olanını kullanın. **Güvenlik:** Araba masadan değil zeminden gönderilir, koridorda kimsenin geçmediği bir an seçilir, ölçüm bitmeden kimse bantların üzerine basmaz.

Bu haftanın bütün dönüşümleri tek bir koşula dayanır, o da eşit süre aralığıdır; bu yüzden ölçmeye başlamadan önce grupça **tek bir karara** varın: kaç saniyede bir "şimdi" denecek? Kararınızı föyün üstüne yazın ve ölçüm bitene kadar değiştirmeyin. Ş.F1'deki düzeni kurup arabayı zeminden gönderin; bıraktığınız yere kırmızı bandı yapıştırıp buraya "0" deyin, sonraki her "şimdi"de arabanın bulunduğu yere bir bant daha yapıştırın. Araba durduktan sonra bantların **bırakma bandına olan uzaklığını** şerit metreyle okuyup birimini değerin hemen yanına yazın. Bantların giderek sıklaştığını göreceksiniz; bu, ölçümün bozulduğunu değil arabanın yavaşladığını gösterir.



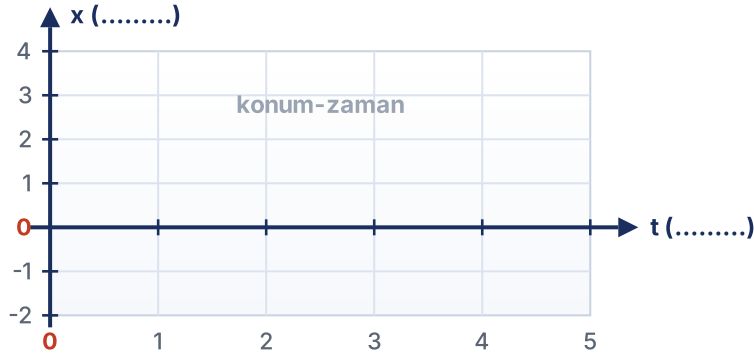
Ş.F1 · grup başına bir takım · zemin düz ve yatay olmalı · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğüm büyüklük	bırakma bandı	1. bant	2. bant	3. bant	4. bant
Bırakmadan sonra geçen süre	0	ör. 1 s	2 s	3 s	4 s
Bırakma bandına uzaklık	0	ör. 70 cm	120 cm	150 cm	160 cm
Bir önceki banda göre Δx	—	70 cm	50 cm	30 cm	10 cm
Aralığın ortalama hızı	—	70 cm/s	50 cm/s	30 cm/s	10 cm/s

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve zeminden zemine değişir; aranan şey sayının kendisi değil, ardışık Δx değerlerinin **eşit miktarda azalmasıdır**. Yukarıdaki örnekte azalma her aralıkta 20 cm'dir, yani ivme -20 cm/s^2 'dir ve araba 4. saniyede durur. Aralık kararını yazdırmadan ölçüme başlatmayın; kararı yazmayan grup ikinci turda tempoyu değiştirir ve düzen kaybolur. Aynı nedenle "şimdi" diyen üyeyi ölçüm ortasında değiştirmeyin. Halıda ya da çok pürüzlü zeminde araba iki bant içinde durur; kaygan olmayan ama düz bir zemin seçin. Birimi değerin hemen yanına yazdırın, alt satıra düşen birim föy okunurken sorun çıkarır.

Ş.F2'deki üç çerçevenin zaman eksenini aynı ölçektedir ve birebir hizalıdır: aynı anı üçünde de aynı düşey çizgi gösterir. **a)** Önce bir bölmenin kaç saniyeye ve kaç santimetreye karşılık geleceğine karar verip çerçevenin üstüne yazın; eksen adlarını ve birimlerini de doldurun. Her eksenin adı, okunun **ucunun yanında** durmalıdır. **b)** 1. çerçeveye konum-zaman kaydını çizin; her noktayı hesapladığınız yere koyun, göz kararı eğri geçirmeyin. **c)** 2. çerçeveye hız-zaman kaydını çizin; bir aralığın ortalama hızı o aralığın **orta anına** yazılır, noktaları sonra birleştirin. **ç)** 3. çerçeveye ivme-zaman kaydını çizin. Üç izgarada da sıfır çizgisinin altı açıktır; hangi çerçevede bu bölgeyi kullandığınızı kenara not edin.



1. çerçeve, eksenindeki sayılar bölme sayısıdır



2. çerçeve, sıfır çizgisinin altı açıktır



3. çerçeve, zaman eksenleri hizalıdır

Ş.F2 · üç çerçevenin zaman eksenleri hizalıdır · bölme değerlerini siz yazacaksınız

Konum-zaman çizgimiz	yükselirken gittikçe yatıklaşan eğri
Hız-zaman çizgimiz	düzgün inen doğru
İvme-zaman çizgimiz	sıfır çizgisinin altında yatay doğru

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: konum-zaman çizgisi yükselirken gittikçe **yatıklaşan** bir eğri, hız-zaman çizgisi düzgün **inen** bir doğru, ivme-zaman çizgisi ise sıfır çizgisinin **altında** yatay bir doğrudur. Eksi bölge yalnız üçüncü çerçevede kullanılır; araba geri gitmediği için ilk iki çerçeve sıfırın üstünde kalır. Bunu fark etmeyen grup genellikle ivme çizgisini de yukarıya koyar; ona "hız büyüyor mu küçülüyor mu?" diye sorun. Ortalama hızı aralığın **ortasına** yazdırmak önemlidir; aralığın sonuna yazan grupta doğru kayar ve eğim yanlış çıkar. Eksen adlarını yazmayan gruba tek soru sorun: "Bu çizimi başka bir grup okuyabilir mi?"

a) Aşağıdaki çizelgeyi doldurun: her satırda hangi okumayı yaptığınızı, o okumanın hangi büyüklüğü verdiğini ve bulduğunuz değeri **birimiyle** yazın. **b)** Denetim sorusu: hız çizgisinin altındaki alandan bulduğunuz değer, konum izgarasındaki **son noktanın** konum değeriyle aynı çıktı mı? **c)** Aynı çıkmadıysa hangi ölçüm ya da hangi çizim kuşkulu? Veriyi düzeltmek yerine ölçümü sorgulayın ve kararınızı tek cümleyle yazın.

Yaptığım okuma	Hangi büyüklüğü verdi	Bulduğum değer (birimiyle)
Konum-zaman çizgisinin eğimi	hız	ör. 1. saniyede 60 cm/s
Hız-zaman çizgisinin eğimi	ivme	ör. -20 cm/s²
Hız-zaman çizgisinin altındaki alan	yer değiştirme	ör. 160 cm
İvme-zaman çizgisinin altındaki alan	hızdaki değişim	ör. -80 cm/s

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir: aşağı inerken **eğim**, yukarı çıkarken **alan**. Dördüncü satır çoğu grubun atladığı yerdir; ivme çizgisinin altındaki alan eksi çıkar ve bu sayı arabanın hızındaki toplam **azalmayı** verir. Örnek veride -80 cm/s çıkar ve bırakma hızı olan 80 cm/s ile tutar, çünkü araba durmuştur. (b) şıkkındaki karşılaştırma genellikle birkaç santimetre farkla tutar; farkın kaynağı bant yapıştırmadaki tepki süresi, zeminin düzgünlüğü ve sayış temposudur. "Ölçüm yanlış" demeyin, **farkın nereden geldiğini** yazdırın: bu, dereceli puanlandırma anahtarının dördüncü ölçütüdür. Hızlı biten gruplara ek soru: "Arabayı ters yönde gönderseydiniz hangi çerçevelerde çizgiler sıfırın altına inerdi, hangi sayı hiç değişmezdi?"

Teslim ve kapanış: Üç çerçeveli sayfanızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bu föy, performans görevinin ilk parçasıdır ve Hoca Notu'ndaki beş ölçütlü dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilir; öğretmeniniz atölye sırasında ayrıca gözlem formu tutar. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: grubunuzun bulduğu ivme, **işaretiyle ve birimiyle**. **Defterinize son bir not:** bugün tek bir arabanın üç kaydını birbirine çevirdiniz. Peki aynı koridorda ikinci bir araba daha olsaydı — biri ötekini yakalar mıydı, yakalasaydı kaçınıcı bantta? Tahmininizi tek cümleyle yazın; gelecek hafta bunun peşine düşeceğiz.